

PROPOSAL
INSTALASI DAN KONFIGURASI SERVER LOKAL UNTUK
MANAJEMEN JARINGAN DAN PENYIMPANAN DATA
SEKOLAH



Dosen Pengampu

Syifa Nur Rakhmah, S.Kom, M.Kom

Disusun Oleh:

Idris Haidir Ali	17230172
Aditiya Saputra	17230476
Dita Rhevinda Putri	17230440
Muhammad Amir Syarifuddin	17230462
Nabillah April Riyanti	17230631

Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Teknik & informatika
Universitas Bina Sarana Informatika
Bekasi
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal proyek yang berjudul “Instalasi dan Konfigurasi Server Lokal untuk Manajemen Jaringan dan Penyimpanan Data Sekolah di SMP Al-Hidayah Wattaqwa” ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Proposal ini disusun sebagai bentuk penerapan ilmu di bidang Teknologi Informasi, khususnya dalam hal instalasi jaringan dan konfigurasi server. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem jaringan lokal dan konfigurasi server. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem jaringan lokal yang efisien dan terpusat guna meningkatkan kinerja administrasi serta mendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan sekolah.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam penyusunan proposal ini, antara lain:

1. Ibu Syifa Nur Rakhmah, S.Kom, M.Kom., selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Pihak SMP Al-Hidayah Wattaqwa, yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam proses perencanaan proyek.
3. Rekan satu tim, yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dalam penyusunan proposal ini.
4. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut memberikan dukungan dan kontribusi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem jaringan dan teknologi informasi di lingkungan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jaringan komputer menjadi bagian penting dalam menunjang komunikasi dan pertukaran data. Jaringan dapat menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, server, dan perangkat *mobile* sehingga memudahkan akses informasi secara cepat dan efisien. Jaringan dapat memudahkan manusia melakukan segala aktivitasnya baik itu bersifat sosial maupun bisnis (Doni et al., 2025).

Server dalam sebuah sistem komputer memiliki peran penting dalam proses pendistribusian serta penyimpanan data agar dapat diakses oleh pengguna atau perangkat lain dalam jaringan. Secara definisi, server merupakan komputer yang berfungsi sebagai penyedia layanan yang mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan data digital dalam jumlah besar kepada klien atau pengguna lain yang terhubung. Dengan adanya server, proses pertukaran informasi, penyimpanan data, dan pengelolaan sumber daya jaringan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat (A. A. J. Sinlae et al., 2022).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan dalam membentuk fondasi pembangunan nasional. Kemudahan akses informasi yang cepat dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Andi et al., 2020). Namun, Jaringan komputer di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Hidayah Wattaqwa belum terkelola dengan baik, jaringan yang ada hanya digunakan sebatas untuk melakukan akses internet, sedangkan komputer-komputer di sekolah tersebut belum saling terhubung dalam satu sistem jaringan lokal.

Hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya efisiensi di lingkungan kerja. Para guru dan staf harus menggunakan *flashdisk* untuk melakukan transfer data atau hanya sekedar ingin mencetak dokumen. Selain itu, ketiadaan sistem penyimpanan terpusat juga berpotensi menimbulkan kehilangan maupun duplikasi *file*. Kegiatan pembelajaran pun menjadi kurang optimal karena siswa tidak dapat memanfaatkan komputer dengan baik pada saat pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi di SMP Al-Hidayah Wattaqwa belum

berjalan secara optimal, sehingga dapat menghambat upaya sekolah menuju sistem pendidikan digital.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pembangunan jaringan Local Area Network (LAN) serta sistem penyimpanan data terpusat. Dengan adanya jaringan tersebut, para guru dan staf dapat melakukan transfer data serta mencetak dokumen tanpa melalui *flashdisk*, dan data yang tersimpan dapat dikelola dengan baik. Penerapan jaringan yang optimal juga dapat mendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi serta dapat meningkatkan produktivitas guru dan staf. Agar jaringan dapat berfungsi dengan optimal, dibutuhkan beberapa perangkat pendukung serta pelatihan dasar bagi guru dan staf, seperti yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2024).

Server menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan penyimpanan data yang belum terpusat. Dengan adanya server, seluruh data sekolah dapat disimpan dan dikelola secara terintegrasi, sehingga mempermudah akses dan menjaga keamanan data. Selain itu, penerapan server juga dapat membantu proses pembelajaran dengan *e-learning* seperti penelitian yang dilakukan oleh (Martoni et al., 2024)

Tujuan dari kegiatan ini adalah merancang dan membangun jaringan dan server di SMP Al-Hidayah Wattaqwa agar setiap komputer dapat terhubung, berbagi data, dan membantu meningkatkan kinerja guru serta staf. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Diharapkan sekolah dapat memanfaatkan jaringan dan server dengan baik, sehingga penerapan jaringan di lingkungan sekolah dapat membantu sekolah beralih ke pendidikan digital.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sekolah belum memiliki jaringan lokal (LAN) yang menghubungkan antar komputer dan perangkat, sehingga proses transfer data belum dapat dilakukan secara efisien.
2. Tidak tersedianya server lokal yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data, mengakibatkan data sekolah tersebar di berbagai perangkat tanpa sistem pencadangan dan keamanan yang terjamin.
3. Kegiatan pembelajaran belum optimal karena jaringan belum mendukung integrasi antar komputer dengan sumber belajar digital.

4. Kinerja staf administrasi belum efisien akibat ketiadaan sistem jaringan dan penyimpanan data terpusat yang dapat diakses bersama.
5. Dukungan teknologi informasi terhadap keberlanjutan dan pengembangan kegiatan sekolah masih terbatas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya perancangan jaringan lokal antar komputer di SMP Al-Hidayah Wattaqwa agar proses komunikasi data antar perangkat dapat berjalan secara efisien dan mendukung kolaborasi antar guru serta staf.
2. Diperlukan konfigurasi server lokal yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data sekolah untuk meningkatkan keamanan, keteraturan, dan kemudahan akses informasi.
3. Pengembangan jaringan dan server diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja staf serta mendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi di lingkungan sekolah.
4. Penerapan sistem jaringan dan server diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sekolah dalam menghadapi era digitalisasi pendidikan.

1.4. Metode Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Network Development Life Cycle* (NDLC). NDLC merupakan suatu model yang menjelaskan tahapan atau siklus dalam proses perancangan dan pengembangan sistem jaringan komputer. Metode ini mencakup beberapa fase yang menggambarkan langkah-langkah spesifik dalam membangun jaringan secara sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan proses perencanaan hingga evaluasi hasil (Sayuti et al., 2024). Metode ini terdiri dari enam tahap utama, yaitu:

1. *Analysis* (Analisis)

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan jaringan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka terhadap kondisi jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa.

2. *Design* (Perancangan)

Merancang topologi jaringan dan menentukan perangkat yang dibutuhkan seperti *Switch*, *router*, dan server sesuai hasil analisis.

3. *Simulation* (Simulasi)

Melakukan simulasi desain jaringan menggunakan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer untuk memastikan desain dapat berfungsi sebelum diterapkan.

4. *Implementation* (Implementasi)

Melaksanakan pemasangan perangkat jaringan, instalasi kabel, dan konfigurasi server sesuai desain yang telah disetujui.

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Menguji konektivitas jaringan dan memastikan semua perangkat dapat terhubung serta berjalan stabil.

6. *Management* (Pemeliharaan)

Tahap ini berfokus pada kegiatan pemeliharaan sistem jaringan setelah implementasi selesai dilakukan. Kegiatan meliputi pemantauan kinerja jaringan, evaluasi sistem, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin untuk menjaga stabilitas dan keamanan jaringan. Kami menyediakan masa garansi implementasi selama 6 (enam) bulan serta menawarkan *Kontrak Layanan Pemeliharaan (Managed Service)* terpisah (di luar proyek ini) setelah masa Garansi Implementasi guna memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai kebutuhan operasional sekolah.

Dengan penerapan metode NDLC ini, pembangunan jaringan komputer di SMP Al-Hidayah Wattaqwa diharapkan dapat berjalan terstruktur, efisien, dan mendukung kegiatan pembelajaran berbasis teknologi.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan

Berikut tujuan dari proyek ini:

1. Merancang dan membangun jaringan LAN di SMP Al-Hidayah Wattaqwa agar setiap komputer dapat saling terhubung dan melakukan pertukaran data secara efisien.
2. Mengimplementasikan server lokal sebagai pusat penyimpanan data sekolah untuk meningkatkan keamanan, keteraturan, serta kemudahan akses informasi.

3. Meningkatkan efisiensi kerja guru dan staf melalui sistem berbagi data tanpa ketergantungan pada media eksternal.
4. Mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan mendorong penerapan sistem pendidikan digital di lingkungan sekolah.

1.5.2. Manfaat

Kegiatan ini diharapkan dapat memberi berbagai manfaat untuk pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas seperti:

1. Mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara guru, staf, dan siswa melalui jaringan yang terintegrasi.
2. Menyediakan sistem penyimpanan data terpusat yang lebih aman, teratur, dan mudah diakses.
3. Mendukung kegiatan administrasi dan pembelajaran berbasis digital sehingga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
4. Menambah wawasan serta keterampilan teknis bagi tim pelaksana dalam instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan jaringan lokal.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup batasan yang akan dicapai dalam instalasi di SMP Al-Hidayah Wattaqwa:

1.6.1. Lingkup Pekerjaan

Adapun ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk memastikan sistem jaringan dan server lokal dapat berfungsi sesuai kebutuhan sekolah sebagai berikut:

1. Survei Lokasi dan Inventaris Perangkat
 - a. Melakukan survei terhadap infrastruktur jaringan yang telah ada di sekolah.
 - b. Menganalisis kondisi ruangan, tata letak kabel, dan ketersediaan perangkat pendukung seperti *Switch*, *access point*, serta server.
2. Wawancara dan Analisis Kebutuhan
 - a. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah untuk memahami kendala jaringan yang dihadapi.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan utama jaringan dan server termasuk area prioritas serta jumlah perangkat yang akan terhubung.
3. Pengumpulan Data Jumlah Pengguna

- a. Mengumpulkan data jumlah warga sekolah (guru, staf, dan siswa) sebagai dasar untuk menentukan pembagian VLAN serta kapasitas DHCP.
 - b. Menyesuaikan rancangan jaringan dengan jumlah perangkat aktif dan kebutuhan *bandwidth*.
4. Perancangan Sistem dan Topologi Jaringan
 - a. Mendesain topologi jaringan lokal (LAN) sesuai hasil analisis kebutuhan.
 - b. Menentukan pembagian VLAN dan konfigurasi Server.
 - c. Merancang sistem penyimpanan data terpusat melalui server lokal.
5. Pemilihan dan Penyediaan Perangkat
 - a. Menentukan spesifikasi perangkat sesuai kebutuhan performa dan keandalan.
 - b. Perangkat yang diperlukan:
 - 1) *Router*
 - 2) *Switch*
 - 3) *Access point*
 - 4) *Server*
 - 5) Kabel dan konektor
 - c. Menyesuaikan perangkat dengan kapasitas jaringan dan anggaran pihak sekolah.
6. Instalasi dan Konfigurasi Sistem
 - a. Melakukan pemasangan perangkat jaringan dan penataan infrastruktur kabel.
 - b. Mengkonfigurasi VLAN, DHCP, serta sistem keamanan jaringan.
 - c. Melakukan instalasi server lokal sebagai pusat penyimpanan data dan manajemen jaringan.
7. Uji Fungsi dan Validasi Sistem
 - a. Melakukan pengujian konektivitas antar perangkat dan kestabilan jaringan.
 - b. Mengevaluasi kecepatan akses, kinerja server, dan efisiensi sistem.
 - c. Memastikan seluruh perangkat berfungsi sesuai standar operasional.
8. Dokumentasi dan Pelatihan Pengguna

- a. Menyusun dokumentasi teknis konfigurasi dan hasil implementasi jaringan.
- b. Membuat panduan operasional sistem server dan jaringan.
- c. Memberikan pelatihan dasar kepada staf sekolah agar mampu melakukan pengelolaan jaringan mandiri.

1.6.2. Batasan Pekerjaan

Batasan proyek ini ditetapkan agar pelaksanaan lebih fokus dan terarah, yaitu:

1. Tidak termasuk penyediaan layanan internet secara langsung, namun kami akan memberikan rekomendasi minta ISP terbaik.
2. Tidak mencakup pemeliharaan jangka panjang di luar masa garansi.
3. Tidak termasuk pengadaan komputer atau printer.
4. Instalasi hanya dilakukan pada area yang disepakati berdasarkan hasil survei awal.

1.6.3. Lokasi dan Durasi Pekerjaan

1. Lokasi : SMP Al-Hidayah Wattaqwa
2. Durasi Pelaksanaan

Proyek direncanakan berlangsung selama 8 minggu (2 bulan) dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan	Durasi	Waktu Pelaksanaan
1	Survei lokasi dan pengumpulan data	1 minggu	Minggu ke-1
2	Analisis kebutuhan dan rancangan topologi jaringan	1 minggu	Minggu ke-2
3	Pemilihan perangkat dan perancangan anggaran	1 minggu	Minggu ke-3
4	Instalasi dan konfigurasi server serta jaringan	3 minggu	Minggu ke-4 s/d ke-6
5	Pengujian sistem dan pelatihan pengguna	2 minggu	Minggu ke-7 s/d ke-8

3. Durasi Pelaksanaan

Jam Kerja Pelaksanaan : Pekerjaan dilaksanakan di luar jam pembelajaran utama agar tidak mengganggu aktivitas sekolah.

1.6.4. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan proyek ini melibatkan tim teknis instalasi jaringan dan sistem server yang terdiri dari tenaga profesional internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Status	Tugas Utama
1.	Idris Haidir Ali	Project Manager	Internal	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek, menyusun jadwal kerja, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan anggaran.
2.	Muhammad Amir Syarifuddin	Network Engineer	Internal	Melakukan topologi jaringan, melakukan konfigurasi VLAN dan DHCP, serta mengatur segmentasi jaringan.
3.	Nabillah April Riyanti	System Administrator	Internal	Melakukan instalasi sistem operasi server, konfigurasi penyimpanan data, dan pengelolaan layanan jaringan.
4.	Dita Rhevinda Putri	Documentation & Training Officer	Internal	Menyusun dokumentasi teknis proyek serta memberikan pelatihan kepada pihak sekolah
5.	Aditiya Saputra	Quality Control	Internal	Melakukan pengujian sistem, verifikasi konfigurasi, dan memastikan kualitas hasil implementasi.
6.	-	Teknisi Jaringan	Eksternal	Melaksanakan instalasi kabel jaringan, pemasangan konektor RJ45, patch panel, dan perangkat jaringan lainnya.
7.	Cedric Diggory	Konsultan IT Sekolah	Eksternal	Memberikan arahan teknis dan memastikan integrasi sistem sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah.

1.6.5. Opsi Kerja Sama dan Layanan yang Disediakan

Untuk menunjang pelaksanaan proyek, kami menawarkan beberapa opsi kerja sama dengan mitra profesional sebagai berikut:

1. Layanan Internet (ISP)
 - a. Biznet Metronet: Pilihan premium untuk keandalan tertinggi dan jaminan SLA (Service Level Agreement).
 - b. IndiHome Business: Keseimbangan yang baik antara performa, harga, dan cakupan area terluas.
 - c. MyRepublic Bisnis: Alternatif paling efisien secara biaya untuk kebutuhan sekolah.
2. Penyedia Perangkat dan Infrastruktur
 - a. Ubiquiti UniFi / TP-Link Omada: Solusi yang direkomendasikan karena berbasis *controller* yang mudah dikelola, dan memiliki Total Biaya Kepemilikan (TCO) 5 tahun yang rendah.
 - b. MikroTik: Opsi dengan biaya perangkat keras terendah, namun memerlukan biaya keahlian yang tinggi karena konfigurasinya yang kompleks.
 - c. Cisco: Opsi kelas *enterprise* premium untuk performa dan fitur terdepan, namun dengan biaya investasi dan operasional tertinggi.
 - d. Dell PowerEdge / HPE ProLiant / Lenovo ThinkSystem: Merek server teruji yang direkomendasikan untuk menjalankan layanan internal sekolah (*Private cloud*, DHCP, RADIUS).
 - e. Belden / D-Link: Penyedia kabel tembaga murni (UTP Cat6) berkualitas yang esensial untuk koneksi Gigabit dan keandalan Power over Ethernet (PoE).
 - f. Indorack / GFS: Penyedia rak server standar industri untuk penempatan perangkat inti yang aman dan terorganisir.
3. Layanan Tambahan
 - a. Konsultasi awal, analisis kebutuhan, dan survei lokasi untuk finalisasi desain.
 - b. Proses instalasi fisik dan konfigurasi keseluruhan sistem jaringan dan server.
 - c. Pelatihan dasar bagi staf sekolah terkait pemeliharaan jaringan dan manajemen data.

- d. Penyesuaian spesifikasi perangkat sesuai kebutuhan dan kapasitas anggaran pihak sekolah.
- e. Garansi Implementasi selama 6 (enam) bulan pasca-serah terima untuk menjamin fungsionalitas konfigurasi.
- f. Pendampingan untuk proses klaim Garansi Perangkat Keras resmi ke masing-masing produsen.

1.6.6. Estimasi dan Fleksibilitas Anggaran

Kami memperkirakan total biaya proyek berada pada kisaran Rp250.000.000,00 – Rp275.000.000,00.

Estimasi total biaya anggaran tersebut mencakup:

1. Pengadaan seluruh perangkat jaringan (*router*, *Switch*, kabel, *access point*, server, dan sebagainya)
2. Biaya sumber daya manusia yang mencakup gaji tim proyek internal selama 2 bulan, biaya jasa instalasi fisik, dan biaya jasa konsultan IT.
3. Dokumentasi sistem dan pelatihan pengguna.
4. Biaya operasional awal yang mencakup alokasi untuk 1 bulan pertama berlangganan *provider* internet dan *cloud storage* pasca implementasi.
5. Dukungan teknis pasca-instalasi serta garansi perangkat.

Harga ini bersifat estimasi yang didasarkan pada pemilihan komponen dan jasa dengan harga pertengahan. Total akhir dapat disesuaikan lebih lanjut berdasarkan negosiasi, pemilihan merek final, dan kebutuhan spesifik sekolah tanpa mengurangi kualitas layanan.

1.6.7. Garansi dan Jadwal Pemeliharaan

1. Garansi Implementasi

Kami memberikan garansi implementasi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima (*handover*) yang mencakup:

- a. Kegagalan fungsi yang berkaitan dengan konfigurasi sistem yang diimplementasikan oleh kami.
- b. Garansi tidak mencakup kerusakan akibat kesalahan penggunaan (*misuse*), modifikasi oleh pihak ketiga yang tidak sah, bencana alam (*force majeure*), atau kegagalan perangkat keras.

2. Garansi Perangkat Keras

- a. Seluruh perangkat keras baru yang kami sediakan (*router*, switch, server, AP) dilindungi oleh garansi resmi dari produsen.

- b. Kami akan membantu proses klaim garansi kepada distributor atau produsen jika terjadi kerusakan perangkat akibat kesalahan produksi selama masa garansi perangkat tersebut berlaku.

3. Pemeliharaan Berkala

Untuk menjaga performa dan keamanan jaringan jangka panjang, kami menawarkan *Kontrak Layanan Pemeliharaan (Managed Service)* terpisah (di luar biaya proyek ini) setelah masa Garansi Implementasi 6 bulan berakhir. Layanan ini dapat mencakup:

- a. Kunjungan pemeliharaan preventif setiap 6 bulan.
- b. Pemeriksaan fisik perangkat dan pembersihan rak server.
- c. Pembaruan *firmware* perangkat jaringan dan *patch* keamanan sistem operasi server.
- d. Audit performa jaringan, utilisasi *bandwidth*, dan evaluasi kapasitas penyimpanan.
- e. Layanan dukungan teknis prioritas (*on-call support*).

4. Dukungan Teknis

Apabila ditemukan kendala teknis di luar jadwal pemeliharaan, kami akan menyediakan layanan panggilan cepat (*on-call support*) sesuai kesepakatan kontrak. Layanan ini diberikan untuk memastikan sistem jaringan dan server dapat segera berfungsi kembali tanpa mengganggu kegiatan operasional sekolah.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONDISI SAAT INI

2.1. Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan infrastruktur dasar yang memungkinkan pertukaran data dan berbagi sumber daya antarperangkat dalam suatu sistem. Menurut Melwin dalam buku *Pengantar Jaringan Komputer* jaringan komputer adalah himpunan “interkoneksi” antara dua atau lebih komputer yang saling terhubung menggunakan media transmisi kabel maupun nirkabel (Syafrizal, 2020). Sementara itu, Tabrani (2024) menjelaskan bahwa jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat untuk berbagi data, printer, dan *file*, dan perangkat lunak secara efisien dalam satu sistem terintegrasi.

Pada lingkungan proyek ini, arsitektur jaringan yang diterapkan menggunakan model *client-server*, di mana server berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan layanan, sementara klien mengakses sumber daya yang disediakan melalui jaringan lokal. Pendekatan ini memberikan kendali penuh terhadap manajemen data, sekaligus meningkatkan keamanan dan efisiensi proses kerja di seluruh area operasional (Tabrani, 2024).

Dalam implementasinya di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, sistem jaringan lokal (*LAN*) dirancang agar seluruh komputer guru dan staf terhubung ke satu server utama. Server tersebut menjadi pusat penyimpanan dokumen dan manajemen akses data internal. Dengan ini, proses berbagi data, pencetakan dokumen, serta distribusi materi pembelajaran dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada media eksternal.

Solusi jaringan yang diusulkan tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga pada keandalan, skalabilitas, dan keamanan sistem. Desain infrastruktur dirancang agar mudah dikelola, mendukung perluasan kapasitas, serta siap diintegrasikan dengan layanan tambahan seperti sistem *e-learning* dan manajemen data sekolah.

2.2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan merupakan pola hubungan antar perangkat dalam suatu sistem komunikasi data yang menentukan bagaimana data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Secara teknis, topologi menggambarkan konfigurasi fisik

maupun logis antara komputer, server, dan perangkat jaringan seperti *switch*, *router*, serta *access point*. Istilah “topologi” berasal dari bahasa Yunani *topos* yang berarti “tempat”, menggambarkan posisi relatif komponen jaringan dalam satu sistem (Wibowo, 2024).

Secara umum, terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan. Topologi Bus menggunakan satu jalur kabel utama untuk menghubungkan seluruh perangkat, menawarkan biaya instalasi rendah namun tidak efisien jika jumlah perangkat meningkat. Topologi Ring menghubungkan perangkat dalam bentuk lingkaran tertutup dengan aliran data searah, memberikan kestabilan tetapi sulit dikembangkan. Sebaliknya, Topologi Star menghubungkan setiap perangkat ke satu titik pusat berupa *switch* atau *hub*, sehingga lebih mudah dikelola dan memiliki toleransi kesalahan lebih baik (Wibowo, 2024).

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kondisi infrastruktur di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, proyek ini menerapkan topologi Star sebagai rancangan utama jaringan lokal. Struktur ini memungkinkan seluruh komputer guru, staf, dan server utama terhubung langsung ke satu perangkat pusat (*managed switch*), sehingga memudahkan proses konfigurasi, pengawasan, dan pemeliharaan jaringan. Jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat, konektivitas perangkat lain tetap stabil karena tidak saling bergantung.

Pemilihan topologi Star juga mempertimbangkan faktor skalabilitas dan efisiensi operasional. Penambahan perangkat baru dapat dilakukan tanpa mengubah infrastruktur yang sudah ada, sementara pengelolaan *VLAN* dan keamanan jaringan dapat dikontrol secara terpusat. Untuk mengantisipasi potensi gangguan pada perangkat inti, digunakan *core switch* berkapasitas tinggi dengan dukungan *redundant power supply* agar konektivitas tetap terjaga. Dengan ini, jaringan sekolah dapat beroperasi secara andal, aman, dan siap dikembangkan untuk integrasi dengan sistem pembelajaran digital di masa depan.

2.3. Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan merupakan komponen utama yang membentuk fondasi sistem komunikasi data. Dalam model referensi *OSI*, perangkat ini beroperasi pada Layer 1 (*Physical Layer*) yang berfungsi mentransmisikan data mentah dalam bentuk sinyal listrik, gelombang radio, atau denyutan cahaya (A. Sinlae et al., 2024). Lapisan

ini menjadi elemen paling dasar dari seluruh sistem komunikasi, karena menentukan stabilitas dan kecepatan transfer data antar perangkat.

Menurut A. Sinlae et al. (2024) komponen-komponen utama pada *physical layer* ini meliputi:

1. Media Transmisi seperti kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*), *Fiber Optic*, dan *coaxial*. Untuk jaringan *wireless*, medianya adalah gelombang radio.
2. Perangkat keras penghubung yaitu NIC (*Network Interfaced Card*), *Repeater*, *HUB*, dan *access point* untuk *Wi-Fi*.
3. Konektor seperti *RJ-45* untuk kabel *UTP* atau konektor *LC/SC* untuk *fiber optic*.

Dalam proyek Instalasi dan Konfigurasi Server Lokal di SMP Al-Hidayah Wattaqwa perangkat keras dipilih untuk mendukung topologi Star yang stabil, mudah dikelola, dan efisien. Setiap perangkat memiliki fungsi spesifik dalam memastikan jaringan berjalan optimal dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.

2.3.1. Router

Router berfungsi sebagai penghubung utama antara jaringan lokal (*LAN*) dan jaringan eksternal (internet). Perangkat ini bertugas mengatur arah lalu lintas data, menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket, serta mengelola komunikasi antar jaringan agar berjalan efisien (Hasibuan, 2025).

Dalam implementasi proyek ini, *router* ditempatkan sebagai *gateway* utama yang menghubungkan server dan perangkat di lingkungan sekolah dengan penyedia layanan internet. Selain mengatur konektivitas, *router* juga berperan menjaga keamanan melalui fitur *firewall*, pembatasan akses (*access control list*), serta pengaturan prioritas trafik (*Quality of Service / QOS*).

Router yang digunakan mendukung koneksi kabel *Ethernet* berkecepatan tinggi serta memiliki kemampuan manajemen jaringan berbasis antarmuka web agar mudah dikonfigurasi oleh tim teknis sekolah. Dengan demikian, *router* tidak hanya menjadi penghubung antar jaringan, tetapi juga pusat pengendalian lalu lintas data yang menjamin efisiensi dan keamanan koneksi di seluruh sistem jaringan sekolah (Hasibuan, 2025).

2.3.2. Switch

Switch merupakan perangkat inti dalam jaringan lokal yang menghubungkan berbagai komputer, printer, server, dan *access point* dalam satu sistem terintegrasi. *Switch* bekerja pada lapisan Data Link (Layer 2) pada model OSI, dengan fungsi utama mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan

berdasarkan alamat *MAC* masing-masing. Pendekatan ini membuat transfer data lebih cepat dan efisien dibandingkan *hub* yang mengirim data ke semua *port* sekaligus (Irawati et al., 2018).

Selain *Switch Layer 2*, terdapat juga *Layer 3 Switch* yang mampu melakukan fungsi *routing* antar jaringan berdasarkan alamat IP (Afif & Ridwang, 2021). Kombinasi kedua jenis *Switch* ini memungkinkan jaringan memiliki performa tinggi sekaligus fleksibilitas dalam mengatur segmentasi antar-*Virtual LAN* (VLAN).

Terdapat Berdasarkan hasil perencanaan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, proyek ini menggunakan *managed Switch* sebagai perangkat utama. *Managed Switch* dipilih karena mendukung pengaturan VLAN, pemantauan trafik jaringan secara *real-time*, serta pengendalian *bandwidth* untuk tiap segmen pengguna. Selain itu, perangkat ini memungkinkan administrator melakukan konfigurasi jarak jauh, deteksi gangguan, serta manajemen keamanan secara terpusat.

2.3.3. Access point (AP)

Access point (AP) atau titik akses nirkabel merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menyediakan konektivitas nirkabel (*Wi-Fi*) bagi berbagai perangkat seperti laptop, *smartphone*, dan tablet agar dapat terhubung ke jaringan lokal (LAN) maupun internet tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam struktur jaringan, AP berperan sebagai jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel, memungkinkan pertukaran data melalui sinyal radio frekuensi tinggi (Wibowo, 2023).

Dalam proyek ini, AP ditempatkan di area strategis seperti ruang guru, laboratorium komputer, dan ruang administrasi untuk memastikan jangkauan sinyal merata di seluruh area sekolah. Setiap AP dikonfigurasi dengan *SSID* berbeda sesuai segmen pengguna, misalnya VLAN Guru, VLAN Staf, dan VLAN Siswa, guna membedakan hak akses jaringan.

Selain menyediakan koneksi *Wi-Fi*, AP juga mendukung sistem keamanan berbasis autentikasi pengguna (*WPA2-Enterprise*) yang terhubung dengan server RADIUS (Wibowo, 2023). Dengan pengaturan ini, hanya pengguna yang memiliki akun resmi yang dapat mengakses jaringan sekolah. AP yang digunakan juga mendukung fitur *roaming*, sehingga perangkat pengguna tetap terkoneksi meskipun berpindah lokasi antar-ruangan.

2.4. Virtual LAN (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan secara logis dalam satu perangkat fisik seperti *switch*. Melalui VLAN, administrator jaringan dapat mengelompokkan perangkat ke dalam beberapa jaringan virtual tanpa harus memisahkannya secara fisik. Tujuan utama VLAN adalah untuk memisahkan lalu lintas data (*traffic*) agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola (Wibowo, 2024).

Menurut Wibowo (2024). VLAN memberikan sejumlah keuntungan penting, antara lain:

1. Keamanan (*Security*): setiap segmen jaringan terisolasi, sehingga data antar kelompok pengguna tidak saling bercampur dan mengurangi risiko kebocoran informasi.
2. Mengurangi *Broadcast*: dengan adanya VLAN, domain *broadcast* menjadi lebih kecil sehingga lalu lintas jaringan tidak terlalu padat dan performa jaringan meningkat.
3. Fleksibilitas (*Flexibility*): pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah karena perubahan struktur jaringan dapat dilakukan tanpa perlu memindahkan perangkat secara fisik.

Dalam konteks proyek instalasi dan konfigurasi server lokal di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, penerapan VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan antara Guru, Staf, dan Siswa. Dengan pemisahan ini, setiap kelompok pengguna memiliki akses data sesuai kebutuhan dan tingkat kewenangannya masing-masing. Misalnya, VLAN Guru dan Staf dapat mengakses dokumen administrasi atau data akademik, sementara VLAN Siswa hanya diberikan akses ke materi pembelajaran. Konfigurasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan jaringan, tetapi juga mendukung efisiensi dan keteraturan sistem manajemen data sekolah.

2.5. Server Lokal

Server lokal merupakan layanan jaringan yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data, sehingga setiap pengguna dalam jaringan dapat mengakses, menyimpan, dan berbagi *file* secara terpusat. Menurut Abdullah et al. (2020), server berperan penting dalam menyediakan ruang penyimpanan bersama bagi pengguna yang terhubung ke jaringan, sekaligus meminimalkan risiko kehilangan data

akibat kerusakan perangkat klien. Sistem ini memastikan setiap pengguna memiliki akses sesuai haknya terhadap *file* yang tersimpan pada server melalui mekanisme autentikasi dan pengaturan izin akses.

Secara umum, server lokal dibangun dengan arsitektur *client-server*, di mana server bertugas sebagai pusat layanan penyimpanan, sedangkan *client* hanya bertindak sebagai pengguna yang meminta atau mengunggah data. Menurut Suharjo (2020), implementasi model *client-server* berbasis *open source* memberikan keuntungan signifikan, terutama dari sisi keamanan, transparansi, dan fleksibilitas pengembangan. Penggunaan perangkat lunak bebas seperti sistem operasi Linux Ubuntu Server dan aplikasi pendukung seperti Apache atau Nginx menjadikan pengelolaan data lebih efisien dan ekonomis karena tidak bergantung pada lisensi komersial.

Sebagai solusi utama dalam proyek Instalasi dan Konfigurasi Server di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, digunakan *Nextcloud* sebagai platform *private cloud* berbasis *open source*. *Nextcloud* berfungsi sebagai layanan penyimpanan terpusat yang memberikan kontrol penuh terhadap data internal sekolah, tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Melalui *Nextcloud*, pengguna dapat menyimpan, mengunggah, serta berbagi *file* secara aman dengan sistem enkripsi *end-to-end*. Administrator juga dapat mengatur kapasitas penyimpanan tiap pengguna, memantau aktivitas akses, serta melakukan sinkronisasi otomatis perangkat.

Menurut Danang (2015) sistem berbasis Linux seperti Debian atau Ubuntu sangat mendukung implementasi layanan penyimpanan terpusat melalui protokol seperti *Samba* dan *NFS*. Dalam proyek ini, integrasi dengan *Nextcloud* memungkinkan akses lintas platform baik melalui antarmuka web maupun *file explorer* di jaringan lokal. Server juga dapat dikonfigurasi agar mendukung *redundancy data* dan *backup* otomatis untuk menjamin ketersediaan layanan (*high availability*).

Dengan memanfaatkan *Nextcloud*, sistem penyimpanan data sekolah dapat dikelola secara mandiri, efisien, dan aman. Pengguna dapat mengunggah, mengunduh, serta berbagi dokumen tanpa khawatir kehilangan data. Selain itu, penerapan konsep *private cloud* ini sejalan dengan semangat *opensource* yang menekankan transparansi dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi informasi (Suharjo, 2020).

2.5.1. DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server merupakan layanan jaringan yang bertugas memberikan alamat IP (*Internet Protocol*) secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan lokal. Menurut Danang

(2015), *DHCP* berfungsi untuk menyederhanakan proses konfigurasi jaringan dengan cara mengotomatisasi pembagian alamat IP, *subnet mask*, *default gateway*, dan *DNS* server kepada klien tanpa perlu dilakukan pengaturan manual pada setiap perangkat. Dengan adanya *DHCP*, administrator jaringan dapat mengelola ribuan perangkat secara efisien, sekaligus mengurangi kemungkinan konflik alamat IP di dalam jaringan lokal (LAN).

Sistem kerja *DHCP* terdiri dari dua komponen utama, yaitu *DHCP Server* dan *DHCP Client*. Server bertugas menyediakan dan mendistribusikan alamat IP, sedangkan klien bertugas mengirimkan permintaan (*request*) alamat IP ketika terhubung ke jaringan. Proses ini melalui empat tahap utama, yaitu *Discover*, *Offer*, *Request*, dan *Acknowledge (DORA)*. Menurut Suharjo (2020), mekanisme ini menjamin bahwa setiap perangkat memperoleh konfigurasi jaringan yang valid dan unik, sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan lancar tanpa perlu pengaturan manual yang kompleks.

Dalam konteks pembangunan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, layanan *DHCP* diimplementasikan secara terpusat pada server utama yang berada di VLAN manajemen (VLAN 99). Seluruh perangkat di VLAN lain seperti VLAN Guru, Staf, atau Siswa akan mendapatkan alamat IP secara otomatis melalui bantuan *DHCP Relay Agent* yang dikonfigurasi pada *Core switch*. Dengan demikian, setiap segmen jaringan tetap dapat terhubung ke server *DHCP* tanpa perlu menjalankan layanan *DHCP* terpisah di setiap subnet.

Selain efisiensi administrasi, penggunaan *DHCP* juga memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam pengelolaan jaringan. Administrator dapat menentukan rentang IP (*address pool*), waktu sewa (*lease time*), serta melakukan *reservation* untuk perangkat tertentu agar selalu mendapatkan alamat IP yang sama. Dengan dukungan sistem operasi Linux Debian atau Ubuntu Server, layanan *DHCP* dapat dijalankan menggunakan paket *ISC-DHCP-Server*, yang telah terbukti stabil dan mudah dikonfigurasi (Danang, 2015).

Implementasi *DHCP* server ini menjadi salah satu bagian penting dari infrastruktur jaringan sekolah karena mendukung integrasi layanan lain seperti *file server*, *Authentication Server*, dan *Wireless Controller*. Melalui sistem otomatisasi alokasi IP ini, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, cepat, serta mengurangi risiko kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan gangguan konektivitas.

2.5.2. *Authentication Server*

Authentication Server merupakan layanan yang berfungsi untuk mengelola proses autentikasi pengguna dalam jaringan agar hanya pihak yang berwenang yang dapat terhubung ke sistem. Salah satu implementasi umum dari layanan ini adalah RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*), yaitu protokol yang digunakan untuk menyediakan layanan AAA (*Authentication, Authorization, and Accounting*) secara terpusat bagi pengguna jaringan (Suharjo, 2020)

Menurut Danang (2015), sistem RADIUS bekerja dengan cara memverifikasi kredensial pengguna, seperti *username* dan *password*, ketika mereka mencoba mengakses jaringan. Permintaan autentikasi ini dikirimkan oleh *access point* atau *Wireless Controller* (bertindak sebagai *authenticator*) ke server RADIUS (*Authentication Server*) untuk divalidasi. Jika data pengguna cocok dengan basis data yang tersimpan di server, maka akses akan diberikan. Skema ini tidak hanya meningkatkan keamanan jaringan, tetapi juga memudahkan administrator dalam mengatur hak akses bagi setiap pengguna.

Dalam implementasinya di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, layanan autentikasi ini digunakan untuk mengelola akses Wi-Fi berbasis pengguna. Setiap staf, guru, dan siswa akan memiliki akun login masing-masing untuk terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan metode *WPA2-Enterprise* dengan protokol *802.1X*. Protokol ini mengharuskan pengguna melakukan autentikasi ke server *RADIUS* sebelum diizinkan mengakses jaringan, sehingga mencegah penggunaan Wi-Fi oleh pihak yang tidak memiliki izin.

Server autentikasi ini dikonfigurasi menggunakan sistem operasi Ubuntu Server dengan perangkat lunak *FreeRADIUS*, yang merupakan solusi *opensource* paling populer dan stabil untuk kebutuhan autentikasi jaringan. *FreeRADIUS* mendukung integrasi dengan berbagai sistem manajemen pengguna seperti *LDAP* atau *MySQL*, memungkinkan pengelolaan akun secara fleksibel. Selain itu, *FreeRADIUS* juga mampu mencatat aktivitas login pengguna dalam bentuk log (*accounting*), sehingga administrator dapat memantau waktu, durasi, dan perangkat yang digunakan untuk mengakses jaringan.

Keunggulan utama penggunaan *RADIUS* adalah terpusatnya sistem autentikasi dan kontrol akses, yang memudahkan pengaturan kebijakan

keamanan di seluruh jaringan sekolah. Dengan demikian, administrator dapat menonaktifkan, menambah, atau mengubah hak akses pengguna tanpa harus melakukan konfigurasi ulang di setiap perangkat akses Wi-Fi. Hal ini sejalan dengan prinsip *network security Management* yang direkomendasikan oleh Suharjo (2020), yakni menjaga keamanan dengan cara mengontrol titik autentikasi dan mencatat seluruh aktivitas jaringan secara terpusat.

Penerapan layanan *RADIUS* dalam jaringan sekolah tidak hanya memperkuat aspek keamanan, tetapi juga meningkatkan profesionalitas manajemen jaringan karena setiap pengguna memiliki identitas unik dan bertanggung jawab terhadap aktivitas koneksinya

2.6. Metode Pengembangan Jaringan NDLC

Metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) merupakan pendekatan sistematis dalam perancangan, pembangunan, dan pengelolaan jaringan komputer. Metode ini menekankan tahapan yang terstruktur agar sistem jaringan yang dibangun memiliki keandalan tinggi, mudah dikelola, dan sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi. NDLC juga membantu memastikan bahwa pengembangan jaringan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang terukur dan terencana dengan baik (Supriyadi & Setiyadi, 2022).

Metode NDLC memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam pembangunan jaringan komputer, sehingga proses perencanaan hingga pengelolaan dapat dilakukan secara sistematis, efisien, dan terukur. Penerapan NDLC dalam proyek jaringan sekolah membantu menghasilkan sistem yang tidak hanya berfungsi baik, tetapi juga mudah dikelola dan dikembangkan di masa mendatang (Supriyadi & Setiyadi, 2022).

Supriyadi & Setiyadi (2022) menyatakan *NDLC* terdiri atas enam fase utama:

1. *Analysis*: mengidentifikasi kebutuhan jaringan, kapasitas, dan sumber daya yang diperlukan.
2. *Design*: menyusun rancangan teknis jaringan, termasuk topologi, alokasi IP, dan kebijakan keamanan.
3. *Simulation*: melakukan uji coba rancangan secara virtual untuk memastikan kelayakan konfigurasi.
4. *Implementasi*: menerapkan desain jaringan di lingkungan operasional secara bertahap dan terukur.

5. *Monitoring*: memantau performa serta mendeteksi potensi masalah setelah sistem dioperasikan.
6. *Management*: melakukan pemeliharaan, dokumentasi, dan pengembangan berkelanjutan terhadap jaringan yang telah dibangun.

Setiap fase *NDLC* saling berhubungan dan membentuk siklus berkesinambungan. Hasil evaluasi dari tahap manajemen akan menjadi masukan bagi tahap analisis berikutnya, sehingga sistem jaringan dapat terus disempurnakan sesuai perkembangan kebutuhan organisasi (Supriyadi & Setiyadi, 2022).

Dengan karakteristik tersebut, *NDLC* menjadi metode yang tepat untuk digunakan dalam proyek pengembangan jaringan di lingkungan pendidikan, seperti pada SMP Al-Hidayah Wattaqwa, yang membutuhkan sistem jaringan terintegrasi, mudah dikelola, dan memiliki tingkat ketersediaan tinggi.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Pendekatan Pengembangan Proyek

Proyek pengembangan jaringan komputer di SMP Al-Hidayah Wattaqwa menggunakan metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) sebagai pendekatan kerja utama. NDLC dipilih karena memberikan kerangka sistematis dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan jaringan. Melalui metode ini, setiap

tahap proyek dapat dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan selaras dengan kebutuhan operasional sekolah.

Setiap fase NDLC dijalankan secara berurutan namun iteratif. Hasil dari tiap fase menjadi dasar bagi fase berikutnya, dan evaluasi di akhir proyek akan menjadi bahan pengembangan untuk fase selanjutnya di masa depan.

3.2. Tahapan Pelaksanaan NDLC

3.2.1. Analisis

Tahap analisis merupakan langkah awal dalam metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tujuan utama tahap ini adalah memahami kondisi yang ada, kebutuhan pengguna, serta menentukan ruang lingkup sistem jaringan yang akan dibangun. Melalui proses analisis yang terstruktur, rancangan jaringan dapat disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kondisi lingkungan tempat sistem tersebut diimplementasikan.

Dalam konteks proyek pengembangan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, kegiatan analisis mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan setiap pihak yang terlibat dalam sistem, seperti guru, staf tata usaha, dan siswa. Setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan akses yang berbeda, misalnya akses ke sistem administrasi, penyimpanan data, maupun jaringan Wi-Fi sekolah.

2. Analisis Infrastruktur Jaringan Eksisting

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang sudah tersedia di sekolah, seperti komputer, *router*, *Switch*, *access point*, serta server. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan infrastruktur yang ada, potensi perluasan jaringan, serta kebutuhan penggantian atau peningkatan perangkat.

3. Analisis Kebutuhan Jaringan dan Layanan

Kegiatan ini mencakup identifikasi terhadap jenis layanan yang akan disediakan, seperti *file server* untuk penyimpanan data, DHCP server untuk pembagian alamat IP otomatis, dan *Authentication Server* (RADIUS) untuk

keamanan akses Wi-Fi berbasis pengguna. Setiap layanan dipilih berdasarkan kebutuhan operasional sekolah dan efisiensi pengelolaan jaringan.

4. Analisis Topologi dan Segmentasi Jaringan

Tahap ini meninjau struktur jaringan yang paling sesuai dengan kondisi sekolah, seperti penentuan topologi (*star topology*) dan pembagian VLAN untuk setiap departemen atau kelompok pengguna. Tujuannya adalah memastikan lalu lintas data dapat berjalan secara teratur, aman, dan efisien.

5. Analisis Kebutuhan Keamanan dan Skalabilitas

Keamanan menjadi aspek penting yang dianalisis, termasuk kebutuhan *firewall*, kebijakan *Access Control List (ACL)*, serta sistem autentikasi terpusat. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan potensi pertumbuhan jaringan di masa depan agar sistem yang dibangun bersifat fleksibel dan mudah dikembangkan.

6. Analisis Kebutuhan Anggaran dan Sumber Daya

Menyusun estimasi kebutuhan perangkat dan biaya implementasi. Hasil analisis dituangkan ke dalam dokumen *Bill of Materials (BOM)* dengan total nilai proyek sebesar Rp259.250.000,00, yang mencakup perangkat aktif, pasif, server dan infrastruktur pendukung.

3.2.2. Desain

Tahap desain merupakan lanjutan dari proses analisis dalam metode *Network Development Life Cycle (NDLC)*. Pada tahap ini, hasil analisis kebutuhan jaringan dituangkan ke dalam bentuk rancangan teknis yang menjadi pedoman utama dalam pembangunan sistem jaringan. Tujuan dari tahap desain adalah menghasilkan rancangan jaringan yang efisien, aman, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan tempat sistem akan diimplementasikan.

Desain jaringan melibatkan penyusunan komponen utama, baik dari sisi arsitektur, perangkat keras, maupun konfigurasi logis. Dalam proyek jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, tahap desain mencakup beberapa bagian penting sebagai berikut:

1. Desain Topologi Jaringan

Tahapan ini berfokus pada pemilihan jenis topologi jaringan yang akan digunakan. Berdasarkan hasil analisis, topologi bintang (*star topology*)

dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan. Semua perangkat klien akan terhubung ke *core Switch*, yang menjadi pusat lalu lintas data antar VLAN dan koneksi ke server.

2. Desain Segmentasi Jaringan (VLAN)

Segmentasi jaringan dilakukan untuk memisahkan lalu lintas data berdasarkan fungsi dan kebutuhan pengguna. Misalnya VLAN Guru, VLAN Siswa, VLAN Staf Tata Usaha, VLAN Kepala Sekolah, dan VLAN Tamu. Setiap VLAN memiliki alamat IP dan kebijakan akses yang berbeda untuk menjaga keamanan serta mengoptimalkan performa jaringan.

3. Desain Alokasi Alamat IP (*IP Addressing Scheme*)

Desain ini mencakup penentuan rentang IP untuk setiap VLAN, *subnet mask*, serta konfigurasi *gateway*. Pembagian alamat IP dilakukan secara sistematis untuk menghindari konflik IP serta mempermudah proses pemantauan jaringan.

4. Desain Layanan Server

Layanan utama yang dirancang meliputi:

- a. *File Server (Nextcloud)*: sebagai pusat penyimpanan data sekolah berbasis *private cloud*.
- b. DHCP Server: untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada klien.
- c. *Authentication Server (RADIUS)*: untuk mengelola login Wi-Fi berbasis pengguna dengan sistem keamanan WPA2-Enterprise.
- d. *Server Monitoring*: untuk memantau kondisi perangkat dan performa jaringan secara *real-time*.

5. Desain Keamanan Jaringan Keamanan menjadi komponen penting dalam desain ini. Diterapkan kebijakan *Access Control List (ACL)* pada *router* atau *core Switch* untuk membatasi lalu lintas antar VLAN, serta penerapan sistem autentikasi dan enkripsi pada jaringan nirkabel. *Firewall* internal juga dirancang untuk mencegah akses tidak sah dari luar jaringan sekolah.

6. Desain Dokumentasi dan Diagram Jaringan Desain jaringan dituangkan ke dalam diagram topologi yang menggambarkan hubungan antar perangkat, serta dokumentasi konfigurasi seperti pembagian IP, VLAN, dan jenis koneksi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan teknis dalam tahap implementasi.

Hasil dari tahap desain ini berupa *Network Design Document*, yang berisi rancangan topologi fisik dan logis, konfigurasi IP, pembagian VLAN, spesifikasi perangkat, serta kebijakan keamanan. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi tim teknis dalam proses implementasi jaringan di tahap berikutnya.

3.2.3. Simulasi

Tahap simulasi merupakan langkah penting dalam metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) yang berfungsi untuk menguji rancangan jaringan sebelum diterapkan di lingkungan sebenarnya. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa desain jaringan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik secara logis, serta mendeteksi potensi kesalahan konfigurasi atau ketidaksesuaian sebelum proses implementasi dilakukan.

Simulasi memberikan kesempatan bagi perancang jaringan untuk melakukan uji coba dan validasi terhadap topologi, konfigurasi, serta kebijakan keamanan jaringan tanpa menimbulkan risiko terhadap perangkat fisik. Dalam proyek pengembangan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, tahap simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Cisco Packet Tracer karena memiliki fitur lengkap untuk memvisualisasikan dan menguji konfigurasi jaringan secara virtual.

Kegiatan simulasi meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengujian Konektivitas Dasar

Pengujian dilakukan dengan menggunakan perintah *ping* untuk memastikan antar perangkat pada setiap VLAN dapat saling terhubung dengan benar. Hasil pengujian ini menjadi dasar validasi bahwa konfigurasi IP *Address* dan *inter-VLAN routing* telah berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Uji Fungsi Layanan Jaringan

Beberapa layanan diuji untuk memastikan integrasi sistem berjalan lancar, seperti:

- a. DHCP Server: memastikan setiap klien mendapatkan alamat IP otomatis dari server pusat.
- b. File Server (*Nextcloud*): memastikan klien dapat mengakses penyimpanan data terpusat melalui antarmuka web.
- c. Authentication Server (RADIUS): memastikan koneksi Wi-Fi berbasis pengguna dapat terautentikasi dengan benar.

3. Uji Keamanan dan Akses VLAN

Dilakukan simulasi terhadap kebijakan keamanan jaringan dengan menguji akses antar VLAN menggunakan *Access Control List* (ACL). Hasil pengujian harus menunjukkan bahwa hanya VLAN tertentu yang diizinkan untuk berkomunikasi, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Verifikasi Jalur Komunikasi dan *Routing*

Dilakukan simulasi *routing* antar perangkat, terutama pada konfigurasi *core Switch* dan *router*. Tujuannya untuk memastikan semua VLAN memiliki jalur komunikasi ke server pusat tanpa gangguan.

Hasil dari tahap simulasi berupa Laporan Hasil Simulasi (*Simulation Report*) yang mencakup diagram topologi virtual, hasil uji konektivitas, serta dokumentasi konfigurasi yang telah diuji. Laporan ini menjadi acuan penting untuk melanjutkan ke tahap implementasi, karena berfungsi sebagai bukti bahwa rancangan jaringan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

3.2.4. Implementasi

Tahap implementasi merupakan fase di mana rancangan jaringan yang telah disimulasikan mulai diterapkan di lingkungan nyata. Tahap ini menjadi langkah paling krusial dalam metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) karena hasil dari seluruh proses perancangan dan simulasi diwujudkan dalam bentuk sistem jaringan yang berfungsi secara operasional.

Tujuan utama dari tahap implementasi adalah memastikan bahwa seluruh komponen jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak dapat bekerja sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi dilakukan secara sistematis agar tidak mengganggu aktivitas pengguna dan memastikan jaringan dapat beroperasi dengan stabil sejak awal penggunaan.

Dalam proyek pengembangan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, tahap implementasi mencakup beberapa kegiatan utama berikut:

1. Instalasi dan Penataan Perangkat Jaringan

Kegiatan ini meliputi pemasangan perangkat keras seperti *router*, *core Switch*, *access Switch*, *access point*, dan server utama. Penataan perangkat dilakukan berdasarkan desain topologi jaringan yang telah direncanakan agar jalur kabel, sumber daya listrik, dan posisi perangkat efisien serta mudah dikelola.

2. Konfigurasi Perangkat Jaringan

Setelah perangkat terpasang, dilakukan konfigurasi untuk setiap komponen jaringan.

- a. *Core Switch* dikonfigurasi untuk mendukung fungsi *Inter-VLAN routing* menggunakan *Switch Virtual Interface (SVI)*.
- b. *Router* diatur untuk mengelola lalu lintas data keluar-masuk jaringan sekolah.
- c. *Access point* dan *Wireless Controller* dikonfigurasi agar SSID dapat terhubung ke VLAN yang sesuai.

3. Penerapan Layanan Server

Server utama dikonfigurasi untuk menyediakan layanan penting seperti:

- a. *File Server (Nextcloud)* untuk penyimpanan data terpusat berbasis *private cloud*.
- b. DHCP Server untuk mendistribusikan alamat IP otomatis kepada perangkat klien.
- c. *Authentication Server (RADIUS)* untuk autentikasi pengguna pada jaringan Wi-Fi berbasis WPA2-Enterprise.

Setiap layanan diatur agar saling terintegrasi dan dapat diakses melalui jaringan internal dengan aman.

4. Pengujian dan Validasi Sistem Setelah semua perangkat dan layanan dikonfigurasi, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik. Pengujian mencakup konektivitas antar perangkat, kecepatan transfer data, validasi layanan DHCP dan *Nextcloud*, serta autentikasi pengguna melalui RADIUS.
5. Dokumentasi Implementasi Setiap konfigurasi dan hasil pengujian didokumentasikan dalam bentuk *Network Implementation Report* yang mencakup konfigurasi perangkat, tangkapan layar hasil pengujian, serta catatan kendala yang ditemukan selama proses implementasi.

Melalui tahap implementasi ini, jaringan sekolah mulai berfungsi secara penuh dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi maupun pembelajaran. Tahapan ini juga memastikan bahwa seluruh rancangan yang telah dibuat sebelumnya dapat diterapkan sesuai standar keamanan dan efisiensi yang telah ditentukan.

3.2.5. Monitoring

Tahap *monitoring* merupakan proses pengawasan terhadap sistem jaringan yang telah diimplementasikan untuk memastikan seluruh komponen berjalan secara optimal dan stabil. Dalam metode *Network Development Life Cycle* (NDLC), *monitoring* berperan penting dalam mendeteksi masalah sedini mungkin, menjaga performa sistem, serta menjamin keamanan jaringan dari potensi gangguan internal maupun eksternal.

Monitoring dilakukan secara berkelanjutan setelah tahap implementasi selesai dan jaringan mulai digunakan oleh pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa layanan jaringan — seperti *file server*, DHCP server, dan *Authentication Server* — berfungsi dengan baik sesuai rancangan.

Pada proyek pengembangan jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, kegiatan *monitoring* dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Pemantauan Kinerja Jaringan

Pemantauan dilakukan terhadap perangkat aktif seperti *router*, *Switch*, *access point*, dan server. Parameter yang diawasi meliputi penggunaan CPU, memori, kecepatan transfer data, serta kestabilan koneksi antar VLAN. Pemantauan ini membantu mendeteksi penurunan performa sebelum terjadi gangguan serius.

2. Pengawasan Layanan Server

Setiap layanan yang berjalan di server dipantau untuk memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya. Misalnya, memastikan DHCP server tetap aktif membagikan alamat IP, *Nextcloud* server dapat diakses tanpa kendala, dan RADIUS server mampu melakukan autentikasi pengguna secara konsisten.

3. Pemantauan Keamanan Jaringan

Aktivitas login dan akses jaringan diamati melalui log yang dihasilkan oleh RADIUS server dan *firewall*. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, seperti upaya akses tanpa izin atau lonjakan trafik tidak wajar yang bisa menandakan serangan jaringan.

4. Penggunaan Sistem *Monitoring* Otomatis

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, digunakan perangkat lunak *monitoring* seperti Zabbix atau PRTG Network Monitor. Sistem ini memberikan laporan *real-time* mengenai kondisi jaringan dan dapat

mengirimkan notifikasi otomatis apabila ditemukan anomali atau perangkat yang tidak aktif.

5. Pembuatan Laporan *Monitoring*

Hasil dari seluruh kegiatan *monitoring* disusun dalam bentuk Laporan Pemantauan Jaringan (*Network Monitoring Report*) yang berisi data performa, catatan gangguan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada tahap manajemen selanjutnya.

Tahap *monitoring* berperan sebagai sistem deteksi dini terhadap gangguan jaringan. Dengan adanya pemantauan yang teratur dan sistematis, administrator dapat menjaga stabilitas layanan, mengurangi waktu downtime, serta memastikan seluruh layanan jaringan tetap berjalan optimal dan aman.

3.2.6. Manajemen

Tahap manajemen merupakan fase terakhir dalam metode *Network Development Life Cycle* (NDLC) yang berfokus pada kegiatan pemeliharaan, evaluasi, serta pengembangan jaringan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan jaringan yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik, aman, dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Manajemen jaringan tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti pemeliharaan perangkat, tetapi juga mencakup kebijakan administratif dan dokumentasi sistem yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem jaringan dapat terus memberikan layanan optimal tanpa sering mengalami gangguan atau penurunan performa.

Dalam proyek jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa, kegiatan manajemen mencakup beberapa hal berikut:

1. Pemeliharaan Rutin (*Maintenance*)

Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk menjaga keandalan perangkat jaringan seperti *router*, *Switch*, *access point*, dan server. Kegiatan ini meliputi pembaruan *firmware*, pembersihan perangkat fisik, pengecekan koneksi kabel, serta verifikasi fungsi tiap layanan jaringan.

2. Pencadangan dan Pemulihan Data (*Backup and Recovery*)

Sistem pencadangan data diterapkan untuk melindungi informasi penting sekolah dari kehilangan akibat kerusakan perangkat atau serangan siber.

Backup dilakukan secara terjadwal, baik secara lokal maupun melalui penyimpanan eksternal. Selain itu, disiapkan juga prosedur pemulihan data agar sistem dapat kembali beroperasi dengan cepat apabila terjadi kegagalan.

3. Evaluasi dan Pengembangan Sistem (*Evaluation and Improvement*)

Evaluasi dilakukan untuk menilai performa jaringan dan efektivitas konfigurasi yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil *monitoring*, administrator dapat mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, seperti kapasitas *bandwidth*, kualitas koneksi Wi-Fi, atau keamanan sistem.

4. Manajemen Keamanan (*Security Management*)

Aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam tahap ini. Administrator secara rutin meninjau log autentikasi dari RADIUS server, memperbarui *firewall rules*, dan melakukan audit keamanan untuk mencegah akses tidak sah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan kata sandi yang kuat dan autentikasi pengguna yang valid terus ditegakkan.

5. Dokumentasi dan Pelatihan (*Documentation and Training*)

Semua kegiatan pemeliharaan dan perubahan konfigurasi didokumentasikan agar dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Administrator juga memberikan pelatihan dasar kepada staf sekolah agar mereka dapat melakukan tindakan penanganan awal apabila terjadi gangguan ringan pada jaringan.

Hasil dari tahap manajemen ini berupa Laporan Pengelolaan Jaringan (*Network Management Report*) yang berisi catatan pemeliharaan, hasil evaluasi, dan rekomendasi peningkatan sistem. Melalui manajemen yang berkelanjutan, jaringan di SMP Al-Hidayah Wattaqwa diharapkan dapat terus beroperasi secara stabil, efisien, dan mendukung proses digitalisasi sekolah secara optimal.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1. Hasil Analisis

Bagian ini merinci semua temuan dari tahap analisis NDLC.

4.1.1. Identifikasi Pengguna Sistem (Aktor)

Berdasarkan analisis kebutuhan, diidentifikasi beberapa kelompok pengguna (aktor) yang akan berinteraksi dengan sistem jaringan. Setiap aktor memiliki peran dan kebutuhan akses yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari perancangan segmentasi VLAN dan kebijakan keamanan.

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memiliki hak akses tertinggi terhadap seluruh sumber daya jaringan. Kebutuhan utamanya adalah akses tanpa batas ke server data untuk keperluan laporan, serta kemungkinan akses ke dasbor pemantauan jaringan untuk pengawasan.

2. Guru

Sebagai tenaga pengajar, guru adalah pengguna utama yang membutuhkan konektivitas nirkabel yang andal di seluruh area sekolah (ruang guru, ruang kelas, lab komputer) untuk mendukung proses belajar mengajar. Kebutuhan utamanya meliputi akses ke *private cloud* (server penyimpanan) untuk mengelola materi ajar, serta akses ke printer jaringan.

3. Staf Kantor

Staf yang bekerja di ruang gabungan bersama guru dan kepala sekolah. Mereka membutuhkan akses kabel yang stabil untuk perangkat kerja utama (PC dan printer) dan akses nirkabel untuk fleksibilitas. Kebutuhan utamanya adalah akses ke data administrasi di server dan printer bersama.

4. Staf TU

Staf yang bekerja di gedung terpisah ini membutuhkan konektivitas yang andal, baik kabel maupun nirkabel, yang terhubung ke jaringan utama. Kebutuhan utamanya adalah akses penuh ke server data untuk menangani administrasi sekolah dan akses ke printer lokal di ruangnya.

5. Siswa

Siswa akan menggunakan jaringan dalam dua skenario utama:

- a. Di Lab Komputer: Menggunakan PC yang terhubung melalui kabel untuk kegiatan pembelajaran TIK. Mereka membutuhkan akses internet yang terkontrol dan terfilter.
- b. Di Area Kelas: Menggunakan perangkat pribadi (laptop/tablet) yang terhubung ke Wi-Fi khusus siswa untuk mengakses sumber belajar online.

6. Staf IT

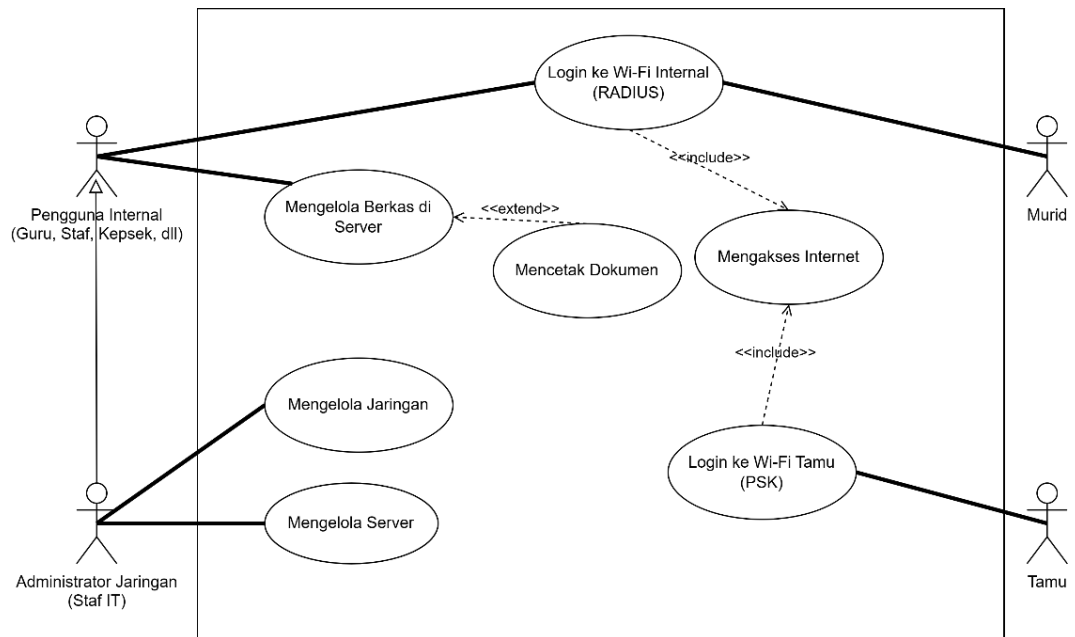
Ini adalah pengguna teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh infrastruktur. Administrator membutuhkan akses penuh dan tanpa batas ke semua perangkat jaringan (*router*, *Switch*, *WLC*) dan server dari PC khusus (*PC Control Panel*) untuk melakukan konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan.

7. Tamu

Setiap pengunjung sekolah yang membutuhkan akses internet. Kebutuhan utamanya adalah koneksi Wi-Fi yang mudah diakses, namun harus terisolasi total dari seluruh jaringan internal sekolah untuk alasan keamanan.

4.1.2. Pemodelan Bisnis (*Use case*)

Bagian ini menguraikan fungsionalitas utama sistem dan interaksi antara pengguna (Aktor) dengan sistem tersebut menggunakan diagram *Use Case*. Diagram ini memetakan fungsi-fungsi inti yang dirancang untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan memenuhi kebutuhan setiap kelompok pengguna.



Gambar 4.1.2.1 *Use Case Diagram*

1. Tabel Deskripsi *Use Case* Login ke Wi-Fi Internal (RADIUS)

Kategori	Keterangan
Use Case Name	Login ke Wi-Fi Internal (RADIUS)
Requirement	Sistem harus memverifikasi identitas pengguna internal dan murid sebelum memberikan akses ke jaringan Wi-Fi internal.
Goal	Memastikan hanya pengguna sah dengan akun unik yang dapat terhubung ke jaringan internal, dan menempatkan mereka di VLAN yang sesuai.
Pre-Conditions	1. Pengguna berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. 2. Server RADIUS dan WLC berfungsi. 3. Akun pengguna sudah dibuat di Server RADIUS.

Post-Conditions	Pengguna berhasil terhubung ke SSID internal dan dapat melanjutkan ke <i>Use Case</i> Mengakses Internet.
Failed End Conditions	Pengguna gagal terhubung ke Wi-Fi dan tidak mendapatkan akses jaringan.
Primary Actor	Pengguna Internal, Murid.
Main Flow	1. Aktor (Pengguna Internal atau Murid) memilih SSID internal yang sesuai. 2. Perangkat Aktor menampilkan permintaan <i>username</i> dan <i>password</i>. 3. Aktor memasukkan kredensial uniknya. 4. WLC meneruskan kredensial ke Server RADIUS untuk validasi. 5. Server RADIUS mengirim balasan "<i>Access-Accept</i>". 6. WLC memberikan akses jaringan ke perangkat Aktor. 7. Sistem secara otomatis menjalankan <i>Use Case</i> Mengakses Internet.
Alternatif Flow	Kredensial Salah: 1. Server RADIUS mengirim balasan "<i>Access-Reject</i>". 2. Sistem menampilkan pesan "Otentikasi Gagal" kepada Aktor. 3. Aktor kembali ke langkah 3.

2. Tabel Deskripsi *Use Case* Login ke Wi-Fi Tamu (WPA2-PSK)

Kategori	Keterangan
Use Case Name	Login ke Wi-Fi Tamu (PSK)
Requirement	Tamu sekolah harus bisa mendapatkan akses internet dengan mudah menggunakan <i>password</i> bersama (<i>Pre-Shared Key</i>).

Goal	Menyediakan koneksi internet untuk tamu sambil menjaga agar jaringan tamu terisolasi dari jaringan internal.
Pre-Conditions	1. Tamu berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. 2. Jaringan Tamu telah dikonfigurasi di WLC dengan <i>password</i> PSK.
Post-Conditions	Tamu berhasil terhubung ke internet di VLAN Tamu dan dapat melanjutkan ke <i>Use Case</i> Mengakses Internet.
Failed End Conditions	Tamu gagal terhubung ke Wi-Fi.
Primary Actor	Tamu.
Main Flow	1. Aktor (Tamu) memilih SSID "WIFI-Tamu". 2. Perangkat Aktor menampilkan permintaan <i>password</i> (WPA2-Personal). 3. Aktor memasukkan <i>password</i> yang benar. 4. Sistem (WLC/AP) memvalidasi <i>password</i>. 5. Sistem memberikan akses jaringan dan menempatkan Aktor di VLAN Tamu. 6. Sistem secara otomatis menjalankan <i>Use Case</i> Mengakses Internet.
Alternatif Flow	Password Salah: 1. Sistem menolak koneksi. 2. Aktor kembali ke langkah 3.

3. Tabel Deskripsi *Use Case* Mengelola Berkas di Server

Kategori	Keterangan
Use Case Name	Mengelola Berkas di Server
Requirement	Pengguna internal yang berwenang harus dapat mengakses, mengunggah, dan mengunduh <i>file</i> dari server penyimpanan terpusat.
Goal	Menyediakan platform kolaborasi <i>file</i> (<i>private cloud</i>) yang aman dan terpusat.

Pre-Conditions	1. Aktor (Pengguna Internal) telah berhasil Login ke Wi-Fi Internal. 2. Aturan ACL di <i>Core Switch</i> mengizinkan akses dari VLAN Aktor ke Server.
Post-Conditions	<i>File</i> di server berhasil dikelola (diunggah/diunduh).
Failed End Conditions	Gagal mengakses server atau gagal menyimpan perubahan <i>file</i> .
Primary Actor	Pengguna Internal.
Main Flow	1. Aktor mengakses alamat IP atau <i>hostname</i> server melalui <i>web browser</i>. 2. <i>Core Switch</i> memvalidasi (via ACL) dan mengizinkan koneksi. 3. Server menampilkan halaman login <i>private cloud (Nextcloud)</i>. 4. Aktor login ke aplikasi. 5. Sistem menampilkan dasbor <i>file</i>. 6. Aktor melakukan aksi (mengunggah, mengunduh, berbagi <i>file</i>). 7. Sistem menyimpan perubahan di server. 8. Aktor dapat memilih untuk memicu <i>Use Case</i> Mencetak Dokumen dari dalam antarmuka ini jika kondisi terpenuhi.
Alternatif Flow	Login Aplikasi Gagal: 1. Server menampilkan halaman login. 2. Aktor memasukkan <i>username</i> atau <i>password</i> aplikasi yang salah. 3. Sistem menampilkan pesan "<i>Username</i> atau <i>password</i> salah". 4. Aktor kembali ke langkah 5.

4. Tabel Deskripsi *Use Case* Mengelola Jaringan

Kategori	Keterangan
Use Case Name	Mengelola Jaringan

Requirement	Administrator Jaringan harus dapat mengakses, mengonfigurasi, dan memantau perangkat infrastruktur jaringan (<i>Router, Switch, WLC</i>).
Goal	Memastikan jaringan berjalan optimal, aman, dan menerapkan perubahan konfigurasi (VLAN, ACL, dll).
Pre-Conditions	1. Aktor adalah Administrator Jaringan. 2. Aktor terhubung ke VLAN Control Panel (VLAN 99).
Post-Conditions	Konfigurasi perangkat jaringan diperbarui, atau status jaringan berhasil dipantau.
Failed End Conditions	Gagal terhubung ke perangkat, atau konfigurasi gagal disimpan.
Primary Actor	Administrator Jaringan (Staf IT).
Main Flow	1. Aktor (Staf IT) menggunakan PC Control Panel di VLAN 99. 2. Aktor membuka aplikasi manajemen (Web Browser untuk WLC, Terminal SSH untuk <i>Switch/Router</i>). 3. Aktor memasukkan alamat IP perangkat yang akan dikelola. 4. Aktor login dengan kredensial administrator. 5. Sistem memberikan akses penuh ke antarmuka manajemen. 6. Aktor melakukan tugas seperti mengubah aturan ACL, memantau trafik, dll. Aktor menyimpan perubahan dan keluar.
Alternatif Flow	-

5. Tabel Deskripsi *Use Case* Mengelola Server

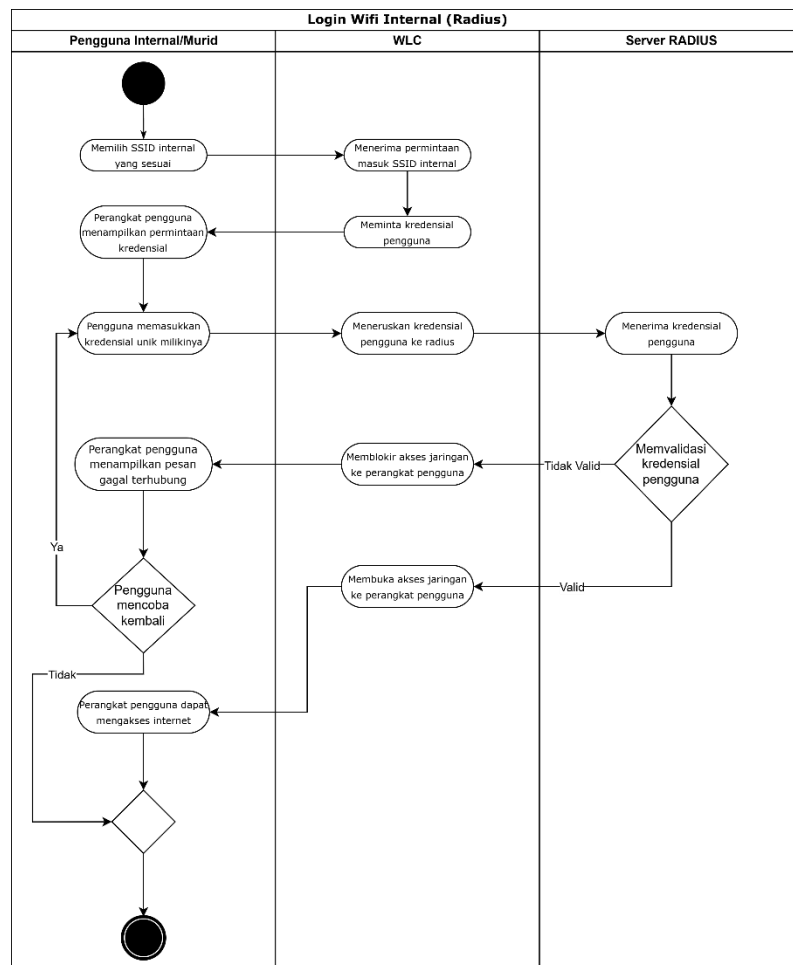
Kategori	Keterangan
Use Case Name	Mengelola Server
Requirement	Administrator Jaringan harus dapat mengakses sistem operasi server untuk mengelola layanan (DHCP, RADIUS, <i>Nextcloud</i>).

Goal	Memastikan semua layanan di server berjalan lancar, menambah/menghapus pengguna RADIUS, memperbarui <i>pool</i> DHCP.
Pre-Conditions	1. Aktor adalah Administrator Jaringan. 2. Aktor terhubung ke VLAN Control Panel (VLAN 99).
Post-Conditions	Layanan di server diperbarui (misal: akun pengguna baru ditambahkan).
Failed End Conditions	Gagal login ke server, atau layanan gagal dikonfigurasi.
Primary Actor	Administrator Jaringan (Staf IT).
Main Flow	1. Aktor (Staf IT) menggunakan PC Control Panel. 2. Aktor membuka koneksi SSH ke alamat IP Server. 3. Aktor login ke server dengan kredensial <i>root/sudo</i> . 4. Aktor melakukan tugas seperti menambah pengguna baru di <i>file</i> konfigurasi FreeRADIUS, mengedit konfigurasi DHCP, memperbarui <i>Nextcloud</i> . 5. Aktor keluar dari sesi SSH.
Alternatif Flow	Login ke server gagal: 1. Aktor memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang salah. 2. Sistem menolak akses aktor. 3. Sistem menampilkan pesan <i>username</i> atau <i>password</i> salah. 4. Aktor kembali ke langkah3.

4.1.3. Diagram Aktivitas (*Activity Diagram*)

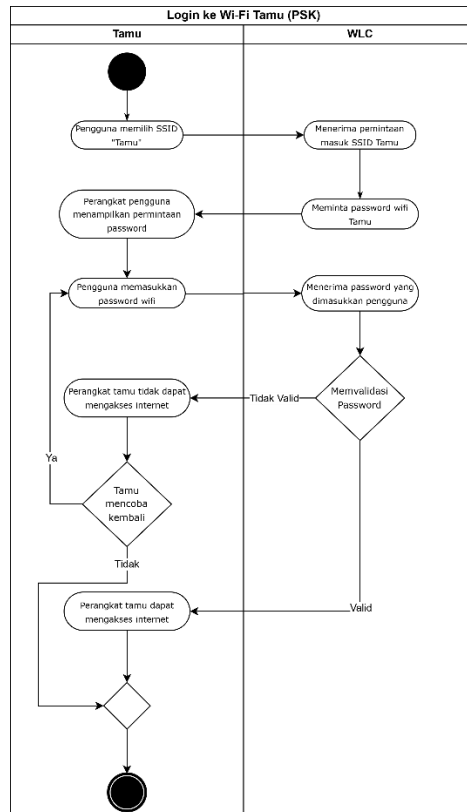
Untuk memvisualisasikan bagaimana komponen-komponen layanan berinteraksi dalam skenario penggunaan utama, Diagram Aktivitas (*Activity Diagram*) digunakan. Diagram ini memetakan alur kerja secara rinci, langkah demi langkah, dan menunjukkan tanggung jawab setiap perangkat dalam menjalankan sebuah proses. Berikut adalah rincian alur proses paling kritis dalam operasional jaringan sehari-hari.

1. Activity Diagram Login ke Wi-Fi Internal (RADIUS)



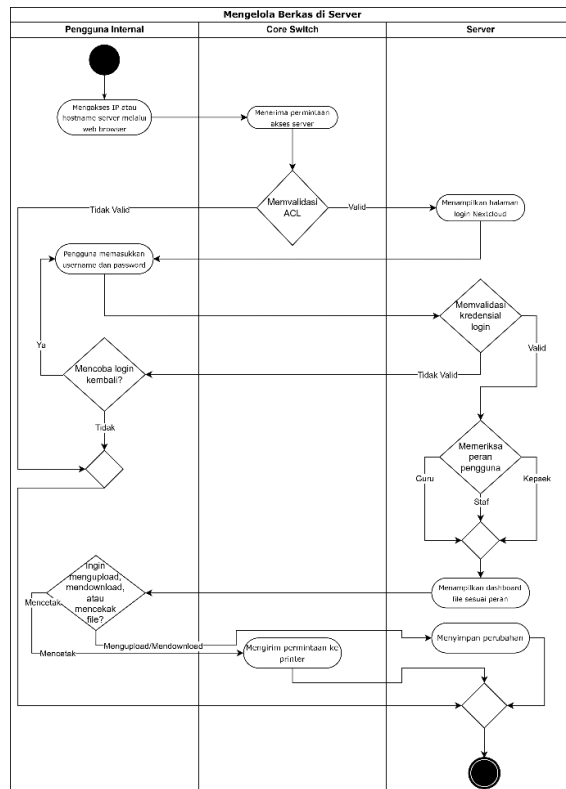
Gambar 4.1.3.1. Activity Diagram Login ke Wi-Fi Internal (RADIUS)

2. Activity Diagram Login ke Wi-Fi Tamu (WPS2-PSK)



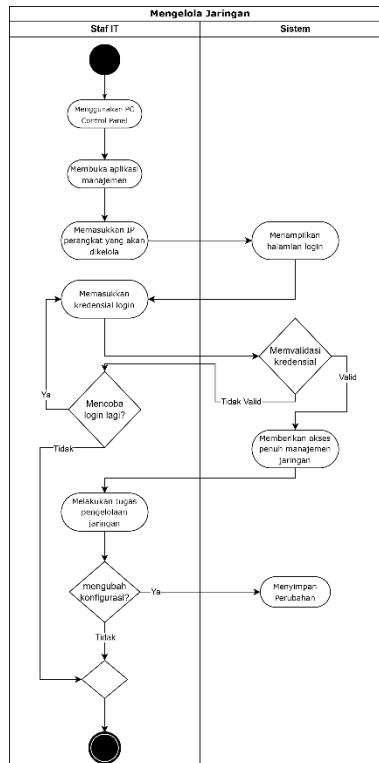
Gambar 4.1.3.2. Activity Diagram Login ke wifi tamu

3. Activity Diagram Mengelola Berkas di Server



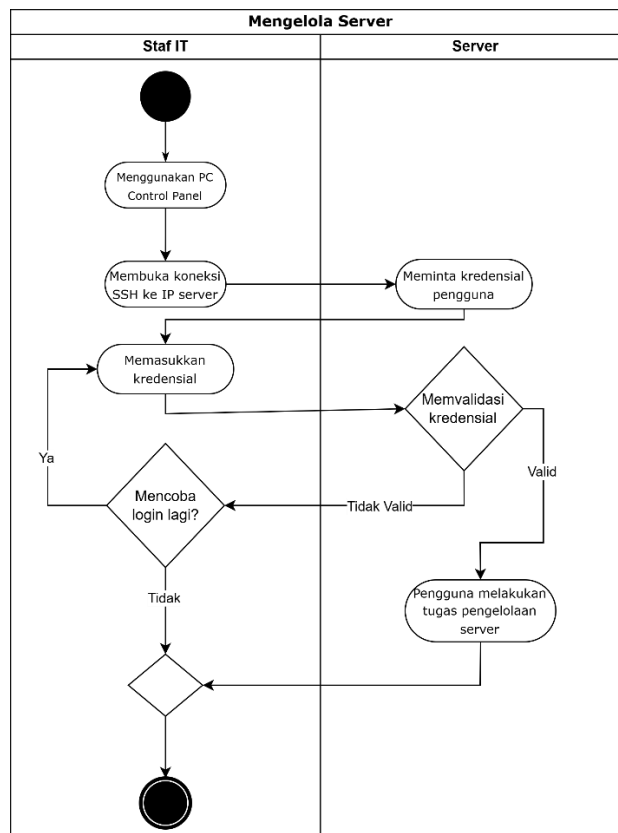
Gambar 4.1.3.3. Activity Diagram Mengelola Berkas di Server

4. Activity Diagram Mengelola Jaringan



Gambar 4.1.3.4. Activity Diagram Mengelola Jaringan

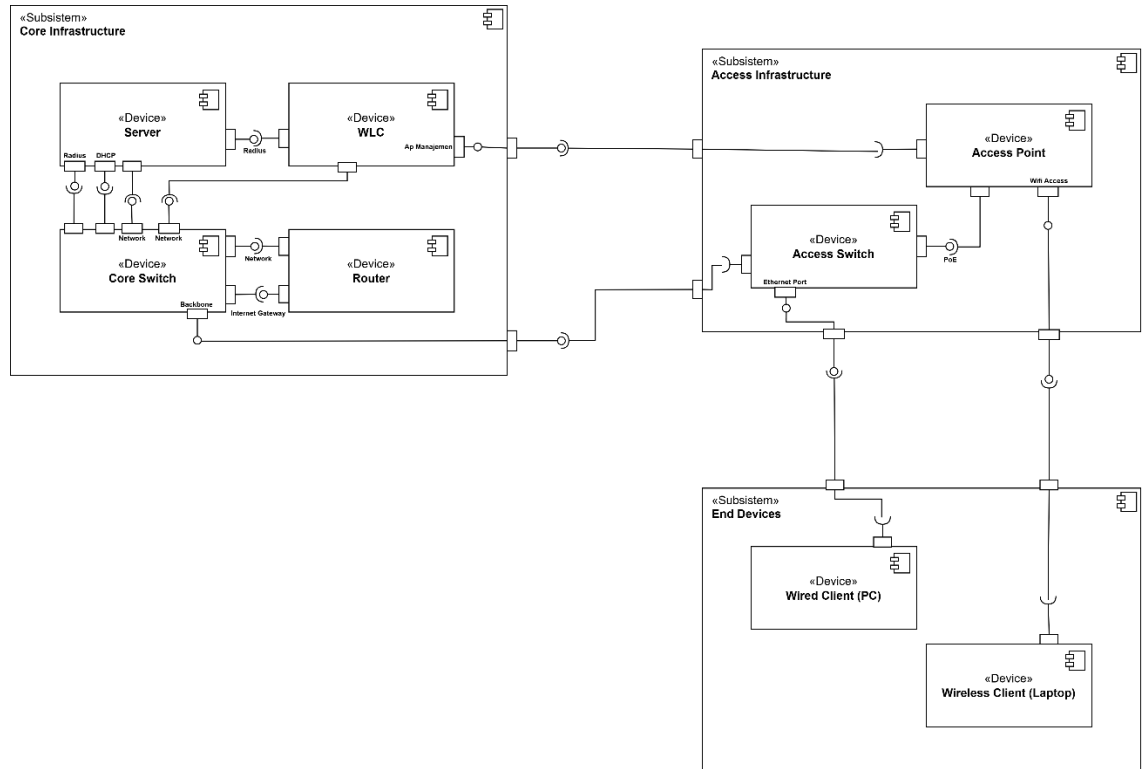
5. Activity Diagram Mengelola Server



Gambar 4.1.3.5. Activity Diagram Mengelola Server

4.1.4. Diagram Komponen (*Component Diagram*)

Diagram komponen menampilkan arsitektur sistem dari sisi teknis yang memetakan hubungan antar perangkat dan layanan utama. Infrastruktur jaringan dibagi menjadi tiga Subsistem: *Core Infrastructure*, *Access Infrastructure*, dan *End Devices*.



Gambar 4.1.4.1 – Component Diagram

1. Subsistem *Core Infrastructure*

Subsistem ini berfungsi sebagai otak dan tulang punggung (*backbone*) dari seluruh jaringan. Ini adalah tempat di mana semua layanan terpusat dan lalu lintas data utama dikelola.

- <<Device>> Core Switch:** Bertindak sebagai pusat konektivitas. Ia menyediakan *interface Network* yang dibutuhkan oleh Server, WLC, dan Router. Ia juga membutuhkan layanan *Internet Gateway* dari Router dan menyediakan layanan *Backbone* untuk subsistem di bawahnya.
- <<Device>> Server:** Merupakan pusat layanan. Ia menyediakan DHCP-Service (untuk alokasi IP otomatis) dan Radius-Service (untuk otentikasi pengguna).

- c. <<Device>> WLC: Berfungsi sebagai pengontrol jaringan nirkabel. Ia membutuhkan layanan Radius dari Server untuk memvalidasi pengguna Wi-Fi. Ia juga menyediakan layanan *Ap Management* yang akan digunakan oleh *Access point*.
- d. <<Device>> Router: Bertindak sebagai gerbang ke internet dan menyediakan layanan *Internet Gateway* untuk seluruh jaringan.

2. Subsistem *Access Infrastructure*

Subsistem ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pengguna akhir (*End Devices*) dengan jaringan inti (*Core Infrastructure*)

- a. <<Device>> *Access Switch*: Komponen ini membutuhkan koneksi *Backbone* dari *Core Switch* untuk terhubung ke jaringan inti. Fungsi utamanya adalah menyediakan dua layanan: PoE (Power over Ethernet) untuk menghidupkan *Access point* dan *Ethernet Port* untuk klien kabel.
- b. <<Device>> *Access point*: Memiliki dua ketergantungan. Ia membutuhkan PoE dari *Access Switch* untuk daya dan data. Secara logis, ia juga membutuhkan *Ap Management* dari WLC (di *core Infrastructure*) untuk mendapatkan konfigurasinya (seperti nama SSID dan kata sandi). Setelah aktif, ia menyediakan layanan Wi-Fi Access.

3. Subsistem *End Devices*

Subsistem ini merepresentasikan pengguna akhir dari jaringan sekolah yang mengonsumsi layanan yang telah disediakan.

- a. <<Device>> *Wired Client* (PC): Mewakili komputer desktop, printer, atau perangkat kabel lainnya yang membutuhkan koneksi fisik *Ethernet Port* yang disediakan oleh *Access Switch*.
- b. <<Device>> *Wireless Client* (Laptop): Mewakili laptop, *smartphone*, atau perangkat nirkabel lainnya yang membutuhkan layanan *Wi-Fi Access* yang disediakan oleh *Access point*.

4.1.5. Analisis Kebutuhan Teknis

Berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dan rencana penempatan perangkat, berikut adalah persyaratan teknis yang menjadi dasar untuk pemilihan spesifikasi perangkat keras dan perancangan konfigurasi sistem jaringan.

1. Kebutuhan Infrastruktur Kabel

Jaringan harus mampu menyediakan konektivitas kabel yang stabil untuk minimal 50 titik koneksi (*network drops*). Jumlah ini mencakup semua

perangkat pengguna akhir (PC dan printer), koneksi untuk infrastruktur (server, *router*, AP), serta menyediakan alokasi cadangan sekitar 10% untuk kontingensi dan kebutuhan ekspansi di masa depan.

2. Kebutuhan Konektivitas Nirkabel

Infrastruktur Wi-Fi harus dirancang untuk dapat melayani hingga 100 pengguna nirkabel secara bersamaan (*concurrent users*) pada jam sibuk. Untuk mencapai performa dan kapasitas ini, diperlukan beberapa *Access point* yang mendukung standar Wi-Fi 6 (802.11ax).

3. Kebutuhan Segmentasi Jaringan (VLAN)

Untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan efisiensi operasional, jaringan harus disegmentasi secara logis menggunakan Virtual LAN (VLAN). Persyaratan segmentasi ini mencakup pembuatan VLAN terpisah untuk setiap kelompok pengguna, yaitu:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Vlan Guru (VLAN 10) | b. Vlan Lab Komputer (VLAN 50) |
| c. Vlan Kepala Sekolah (VLAN 20) | d. Vlan Murid (VLAN 60) |
| e. Vlan Staf (VLAN 30) | f. Vlan Tamu (VLAN 70) |
| g. Vlan Tata Usaha (VLAN 40) | h. Vlan Control Panel (VLAN 99). |

4. Kebutuhan Penyimpanan Data

Kebutuhan awal untuk penyimpanan data terpusat di server (*private cloud*) diperkirakan sebesar 2 TB. Sistem penyimpanan harus dirancang dengan konfigurasi RAID 1 (dua *hard disk* yang saling mencerminkan) untuk redundansi data, serta menyediakan slot tambahan untuk ekspansi kapasitas di masa depan

5. Kebutuhan Keamanan Jaringan

Sistem harus menerapkan keamanan berlapis yang mencakup:

a. Otentikasi Pengguna Nirkabel

Jaringan Wi-Fi internal harus diamankan menggunakan metode WPA2-Enterprise dengan otentikasi 802.1X, yang terhubung ke server RADIUS terpusat.

b. Kontrol Akses Jaringan

Jaringan harus mendukung *Access Control List* (ACL) untuk mengisolasi total VLAN Tamu dan mengontrol lalu lintas antar-VLAN internal.

6. Kebutuhan Ketersediaan Jaringan

Semua perangkat inti (*router*, *Switch*, *server*) harus ditempatkan dalam rak server yang terkunci dan memiliki pendingin yang memadai untuk memastikan operasi 24/7. *Access point* dan perangkat lain yang mendukung harus ditenagai melalui *Power over Ethernet* (PoE) dari *Switch* untuk mengurangi kompleksitas kabel dan memastikan daya yang stabil

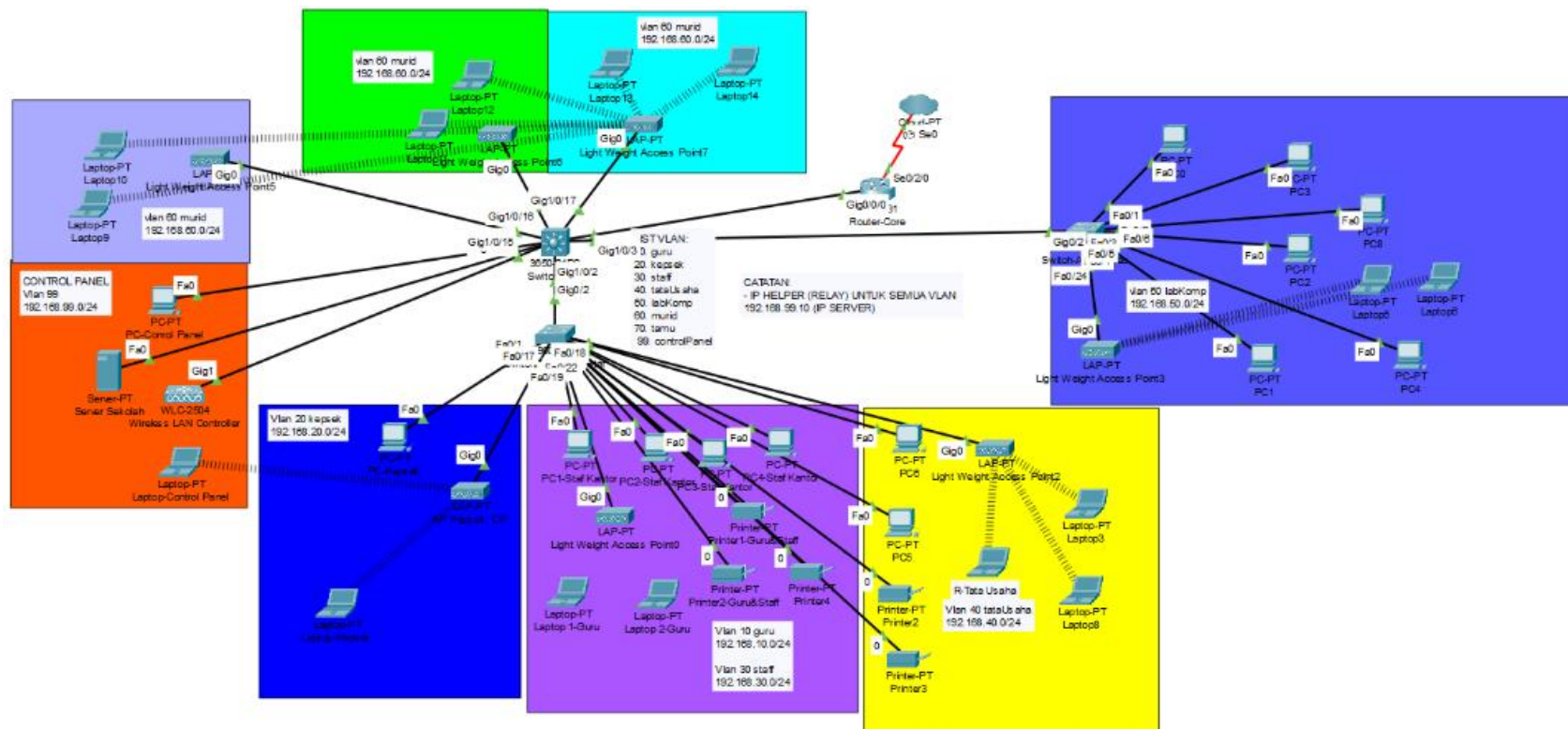
4.2. Perancangan Sistem

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem pada tahap analisis, tahap perancangan ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan fungsional dengan solusi implementasi teknis. Setiap aspek, mulai dari pemilihan topologi fisik hingga perancangan alur data logis, dirancang secara sistematis untuk memastikan sistem jaringan yang akan dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dan mudah dikelola. Bagian ini akan merinci keseluruhan desain teknis yang akan menjadi pedoman utama untuk tahap implementasi proyek.

4.2.1. Perancangan Topologi Jaringan

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dipaparkan, topologi yang dipilih untuk implementasi di SMP Al-Hidayah Wattaqwa adalah topologi star. Topologi ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan utama yang sangat sesuai untuk lingkungan sekolah: kemudahan dalam pengelolaan, skalabilitas untuk penambahan perangkat di masa depan, dan isolasi kesalahan yang baik, di mana kerusakan pada satu koneksi tidak akan memengaruhi seluruh jaringan.

Diagram di bawah ini, yang diambil dari hasil simulasi di Cisco Packet Tracer, memvisualisasikan keseluruhan arsitektur topologi jaringan yang dirancang, yang mencakup konektivitas fisik antar perangkat dan segmentasi logis menggunakan VLAN.



Gambar 4.2.1.1 Topologi Jaringan Sekolah

1. Arsitektur Fisik

Arsitektur fisik menggambarkan penempatan strategis dan koneksi kabel antar perangkat keras di seluruh area sekolah. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi jaringan yang kokoh dan rapi, di mana setiap perangkat ditempatkan untuk memaksimalkan performa, memudahkan manajemen, dan memastikan keamanan fisik aset vital jaringan.

a. Pusat Jaringan

Semua perangkat inti ditempatkan di dalam satu rak server. *Core Switch* menjadi pusat konektivitas fisik, di mana semua perangkat dan segmen jaringan utama terhubung langsung, yaitu *Router*, Server Lokal, *Wireless Controller* (WLC), dan PC Control Panel.

b. Jaringan Distribusi

Dari *Switch Core*, koneksi didistribusikan ke lokasi lain melalui koneksi *uplink*.

- 1) Satu koneksi uplink ke *Switch Access* di Lab Komputer untuk melayani perangkat di ruangan tersebut.
- 2) Satu koneksi uplink ke *Switch Access* di ruang kantor (ruang guru, staf, kepala sekolah, dan control panel) untuk melayani berbagai perangkat di gedung utama (selain lab komputer) dan di ruang tata usaha yang terletak di gedung lainnya.

c. Jaringan Akses

- 1) *Access point* (AP) yang berada di ruang kelas terhubung langsung dengan kabel ke *port PoE* di *Switch Core*.
- 2) *Access point* (AP) yang berada di lab komputer terhubung langsung dengan kabel ke *port PoE* di *Switch Access* yang juga berada di lab komputer.
- 3) *Access point* (AP) yang berada di ruang kantor (gedung utama lantai 1) terhubung langsung dengan kabel ke *port PoE* di *Switch Access* yang juga berada di ruang kantor.

2. Arsitektur Logis

Arsitektur logis menggambarkan alur data dan bagaimana jaringan disegmentasi secara virtual untuk efisiensi dan keamanan. Jika arsitektur fisik adalah “bangunan dan ruangan”, maka arsitektur logis adalah “pintu,

kunci, dan koridor” yang menentukan siapa dan boleh pergi ke mana, memastikan lalu lintas data berjalan dengan aman dan hanya sampai ke tujuan yang berwenang.

a. Pusat Aliran Data

Core Switch tidak hanya berfungsi sebagai pusat koneksi fisik, tetapi juga sebagai pusat *routing* logis. Dengan kemampuan *Inter-VLAN Routing*, *Switch* ini menangani semua komunikasi data antar-VLAN yang berbeda.

b. Alur Data ke Internet

Setiap lalu lintas data dari VLAN mana pun yang ditujukan ke internet akan dirutekan terlebih dahulu oleh *Core Switch* ke *Router*, yang kemudian meneruskannya ke jaringan luar.

c. Alur Data Layanan

Permintaan layanan terpusat seperti DHCP dan otentikasi RADIUS dari semua VLAN akan diarahkan oleh *Core Switch* ke Server yang berada di VLAN 99 (Control Panel).

d. Alur Data Nirkabel

Semua lalu lintas dari *Access point*, baik lalu lintas manajemen maupun data pengguna dari berbagai SSID, dikelola secara terpusat oleh WLC. WLC kemudian akan memetakan lalu lintas data pengguna ke VLAN yang sesuai sebelum dilepaskan ke *Core Switch*.

4.2.2. Perancangan Segmentasi dan Pengalamatan IP

Untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan efisiensi operasional, perancangan ini menerapkan segmentasi jaringan secara logis menggunakan Virtual LAN (VLAN). VLAN berfungsi untuk memisahkan lalu lintas data antar kelompok pengguna seolah-olah mereka berada di jaringan fisik yang berbeda, meskipun terhubung ke *switch* yang sama. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan keamanan dengan mencegah akses tidak sah antar departemen dan mengoptimalkan performa jaringan dengan mengurangi lalu lintas *broadcast* yang tidak perlu.

1. Skema VLAN

Setiap kelompok pengguna yang telah diidentifikasi akan ditempatkan di dalam VLAN-nya masing-masing. Tabel berikut merinci pembagian VLAN yang akan diimplementasikan.

VLAN ID	Nama VLAN	Deskripsi Fungsi
10	Guru	Jaringan untuk perangkat yang digunakan oleh para guru, baik kabel maupun nirkabel.
20	Kepala Sekolah	Jaringan khusus dengan prioritas untuk pimpinan sekolah.
30	Staf Kantor	Jaringan untuk perangkat staf administrasi di ruang gabungan.
40	Tata Usaha	Jaringan untuk perangkat staf di gedung TU yang terpisah.
50	Lab Komputer	Jaringan khusus untuk 20 PC dan perangkat di lab komputer.
60	Murid	Jaringan Wi-Fi yang terkontrol untuk perangkat siswa.
70	Tamu	Jaringan Wi-Fi publik yang terisolasi total dari jaringan internal.
99	Control Panel	Jaringan manajemen yang aman untuk semua perangkat infrastruktur inti (Server, WLC, Router, dll.).

2. Skema Pengalamatan IP

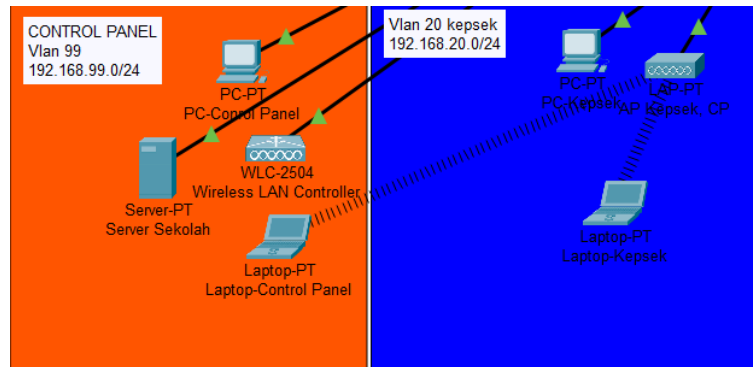
Setiap VLAN akan menggunakan *subnet* IPv4 kelas C (/24) yang unik untuk memfasilitasi *routing* dan penerapan kebijakan keamanan. Skema ini menyediakan hingga 254 alamat IP yang dapat digunakan per VLAN, yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sekolah saat ini dan di masa depan.

- | | |
|--|---|
| a. VLAN 10 (Guru):
192.168.10.0/24 | e. VLAN 50 (Lab
Komputer):
192.168.50.0/24 |
| b. VLAN 20 (Kepala
Sekolah):
192.168.20.0/24 | f. VLAN 60 (Murid):
192.168.60.0/24 |
| c. VLAN 30 (Staf):
192.168.30.0/24 | g. VLAN 70 (Tamu):
192.168.70.0/24 |
| d. VLAN 40 (Tata
Usaha):
192.168.40.0/24 | h. VLAN 99 (Control
Panel):
192.168.99.0/24 |

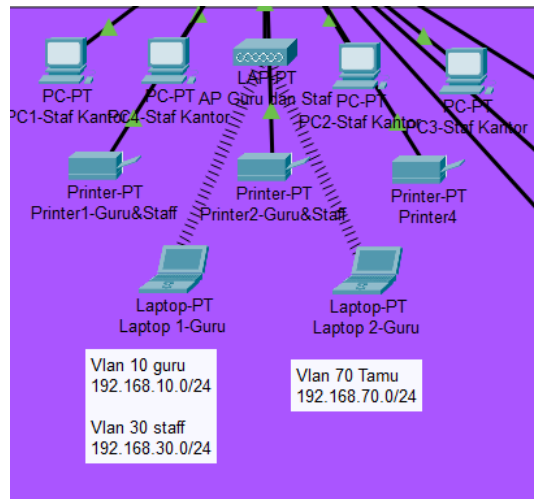
Untuk setiap *subnet*, alamat .1 akan dialokasikan sebagai *Default Gateway* yang dikonfigurasi di *Core Switch*, dan rentang alamat lainnya akan didistribusikan secara otomatis oleh Server DHCP.

3. Visualisasi Segmentasi VLAN

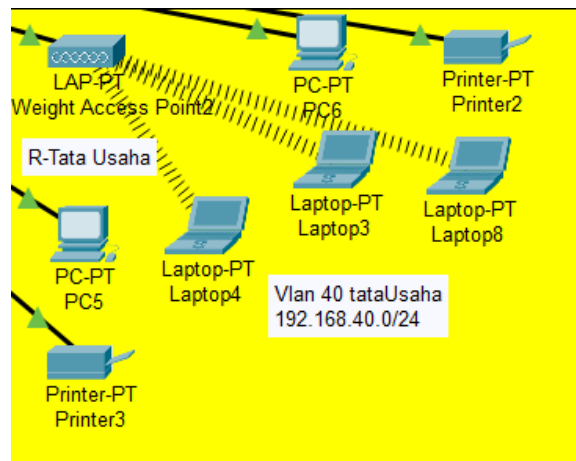
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isolasi logis ini, diagram berikut menunjukkan visualisasi topologi untuk dua segmen VLAN yang berbeda secara fungsional: jaringan manajemen yang aman dan jaringan pengguna di lab komputer.



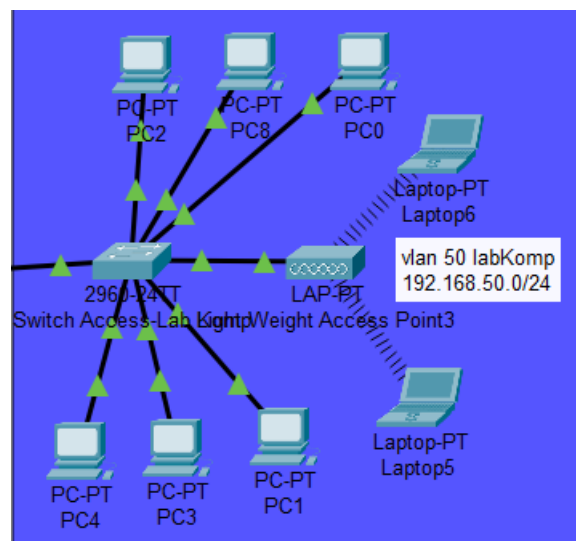
Gambar 4.2.2.1 VLAN 99 (Control Panel) dan VLAN 20 (Kepala Sekolah)



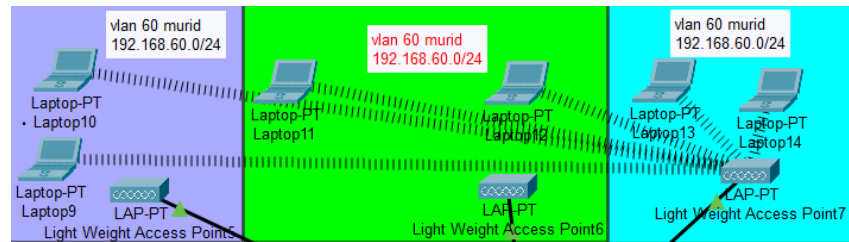
Gambar 4.2.2.2 VLAN 10 (Guru), 30 (Staf), dan 70 (Tamu)



Gambar 4.2.2.3 VLAN 40 (Tata Usaha)



Gambar 4.2.2.4 VLAN 50 (Lab Komputer)



Gambar 4.2.2.5 VLAN 60 (Murid)

4.2.3. Perancangan Konfigurasi Komponen Inti (Class Diagram)

Setiap perangkat inti dalam topologi yang telah dirancang memiliki fungsi dan konfigurasi spesifik yang memungkinkannya bekerja secara harmonis dalam satu sistem terpadu. Bagian ini merinci atribut konfigurasi kunci untuk setiap komponen utama tersebut.

1. Router

Router berfungsi sebagai gerbang utama (*gateway*) ke internet dan lapisan pertahanan pertama dari ancaman eksternal.

a. Fungsi Utama

Menyediakan konektivitas internet (NAT), *routing* statis ke jaringan internal, dan *firewall* dasar.

b. Atribut Konfigurasi Kunci

- 1) *Interface* WAN: Dikonfigurasi untuk menerima alamat IP dari *Internet Service Provider* (ISP).
- 2) *Interface* LAN: Dikonfigurasi dengan alamat IP statis yang terhubung ke *Core Switch*.
- 3) NAT (*Network Address Translation*): Diaktifkan untuk menerjemahkan alamat IP privat dari jaringan internal ke alamat IP publik saat mengakses internet.
- 4) *Static Default Route*: Dikonfigurasi untuk mengarahkan semua lalu lintas yang tidak diketahui tujuannya ke internet.

```
Router-Core>en
Router-Core#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	10.10.10.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1/0	unassigned	YES	unset	up	down
GigabitEthernet0/1/1	unassigned	YES	unset	up	down
GigabitEthernet0/1/2	unassigned	YES	unset	up	down
GigabitEthernet0/1/3	unassigned	YES	unset	up	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	down	down
Serial0/2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Router-Core#
```

Gambar 4.2.3.1 Konfigurasi Interface Router

2. Core Switch

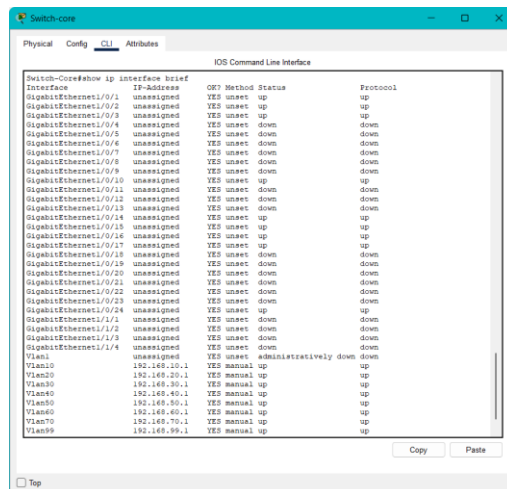
Core Switch adalah jantung dari jaringan lokal, bertanggung jawab atas distribusi lalu lintas dan komunikasi antar-VLAN.

a. Fungsi

Utama *Inter-VLAN Routing*, *DHCP Relay*, Manajemen VLAN Terpusat (VTP), dan penerapan kebijakan keamanan (ACL).

b. Atribut Konfigurasi Kunci

- 1) *Hostname*: SW-CORE
- 2) VTP (*VLAN Trunking Protocol*): Dikonfigurasi dalam mode Server untuk menjadi sumber utama database VLAN.
- 3) SVI (*Switch Virtual Interface*): Dibuat untuk setiap VLAN (*Interface Vlan10*, *Interface Vlan20*, dst.) dan diberi alamat IP yang berfungsi sebagai *default gateway* untuk VLAN tersebut.
- 4) *Inter-VLAN Routing*: Diaktifkan dengan perintah *ip routing*.
- 5) *DHCP Relay*: Dikonfigurasi di setiap SVI pengguna dengan perintah *ip helper-address* yang menunjuk ke alamat IP Server.



Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/4	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/5	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/6	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/8	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/9	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/10	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/11	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/12	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/13	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/14	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/15	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/16	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/17	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/18	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/21	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/22	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/23	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/24	unassigned	YES	unset	up	up
Loopback0	unassigned	YES	unset	down	down
Loopback1	unassigned	YES	unset	down	down
Loopback2	unassigned	YES	unset	down	down
Loopback3	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
Vlan30	192.168.30.1	YES	manual	up	up
Vlan40	192.168.40.1	YES	manual	up	up
Vlan50	192.168.50.1	YES	manual	up	up
Vlan60	192.168.60.1	YES	manual	up	up
Vlan70	192.168.70.1	YES	manual	up	up
Vlan80	192.168.80.1	YES	manual	up	up

Gambar 4.2.3.2 Konfigurasi SVI di *Core Switch*

3. *Access Switch*

Access Switch berfungsi untuk menyediakan konektivitas jaringan ke perangkat pengguna akhir (PC, printer) dan *Access point*.

a. Fungsi Utama

Konektivitas Layer 2, segmentasi *port* ke VLAN.

b. Atribut Konfigurasi Kunci

- 1) *Hostname*: SW-ACCESS-LAB, SW-ACCESS-KANTOR

- 2) VTP (*VLAN Trunking Protocol*): Dikonfigurasi dalam mode Client untuk menyinkronkan database VLAN dari *Core Switch*.
- 3) *Port Uplink*: *Port* yang terhubung ke *Core Switch* dikonfigurasi sebagai mode trunk untuk melewatkan lalu lintas dari semua VLAN.
- 4) *Port Akses*: *Port* yang terhubung ke PC dan printer dikonfigurasi sebagai mode access dan ditetapkan ke VLAN yang sesuai (misal: *Switchport access vlan 50* untuk PC di lab).

4. Server

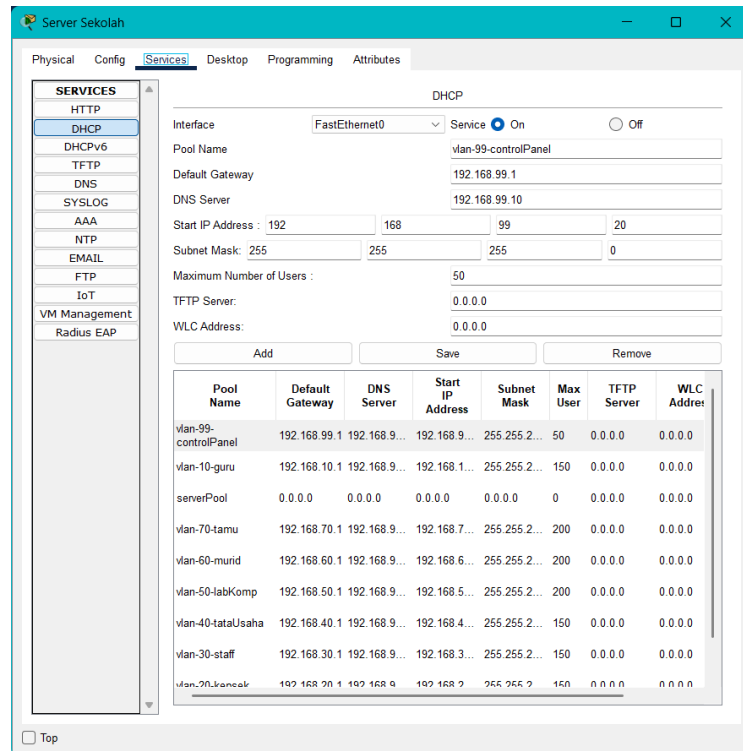
Server adalah pusat dari semua layanan aplikasi yang berjalan di jaringan sekolah.

a. Fungsi Utama

Menyediakan layanan DHCP, Otentikasi (RADIUS), dan Penyimpanan Data (*Private cloud*).

b. Atribut Konfigurasi Kunci

- 1) Sistem Operasi: Ubuntu Server
- 2) IP Address: Dikonfigurasi dengan alamat IP statis di dalam VLAN 99 (*Control Panel*).
- 3) Layanan DHCP: Dikonfigurasi dengan *scope/pool* terpisah untuk setiap VLAN.
- 4) Layanan RADIUS: Dikonfigurasi dengan daftar klien (WLC) dan database pengguna (*username & password*).
- 5) Layanan Penyimpanan: Dikonfigurasi dengan aplikasi *Nextcloud*.



Gambar 4.2.3.3 Konfigurasi DHCP Pool di Server

5. Wireless LAN Controller (WLC)

WLC berfungsi sebagai "otak" dari seluruh jaringan nirkabel, memungkinkan manajemen terpusat untuk semua *Access point*.

a. Fungsi Utama

Manajemen AP, pemetaan SSID ke VLAN, dan integrasi dengan server otentikasi.

b. Atribut Konfigurasi Kunci

- 1) *IP Address*: Dikonfigurasi dengan alamat IP statis di dalam VLAN 99 (Control Panel).
- 2) *Interface* Dinamis: Dibuat untuk setiap VLAN yang akan dilayani oleh Wi-Fi (Guru, Murid, dll.).
- 3) WLAN (SSID): Dibuat untuk setiap kelompok pengguna dan dipetakan ke *Interface* Dinamis yang sesuai.
- 4) Integrasi RADIUS: Dihubungkan ke Server RADIUS untuk otentikasi WPA2-Enterprise.

WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
1	WLAN	guru	guru_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
2	WLAN	kepsek	kepsek_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
3	WLAN	staff	staff_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
4	WLAN	tata usaha	tatausaha_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
5	WLAN	lab komputer	labkompi_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
6	WLAN	murid	murid_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
7	WLAN	tamu	tamu_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]
8	WLAN	control panel	controlPanel_wifi	Enabled	[WPA2][Auth(802.1X)]

Gambar 4.2.3.4 Daftar WLAN (SSID) di WLC

4.2.4. Perancangan Keamanan

Keamanan merupakan pilar utama dalam perancangan jaringan ini. Untuk melindungi integritas data dan memastikan ketersediaan layanan, strategi keamanan berlapis (*defense in depth*) diterapkan. Pendekatan ini menggabungkan beberapa lapisan pertahanan yang berbeda, sehingga jika satu lapisan gagal, lapisan berikutnya akan tetap memberikan proteksi.

1. Kemanan Jaringan Nirkbael (Wi-Fi)

Lapisan keamanan pertama berfokus pada titik akses yang paling rentan, yaitu jaringan nirkabel.

a. Otentikasi Pengguna

Jaringan Wi-Fi internal (Guru, Kepala Sekolah, Staf, dll) diamankan menggunakan metode WPA2-Enterprise dengan otentikasi 802.IX. Berbeda dengan *password* bersama (PSK) yang rentan bocor, metode ini mengharuskan setiap pengguna untuk login menggunakan kredensial unik (*username* dan *password*).

b. Server RADIUS Terpusat

Semua permintaan otentikasi divalidasi oleh sebuah Server RADIUS terpusat. Ini memungkinkan manajemen akun yang efisien, di mana administrator dapat dengan mudah menambah, mengubah, atau menonaktifkan akun pengguna dari satu lokasi tanpa harus mengubah konfigurasi di setiap *Access point*.

c. Jaringan Tamu Terpisah

Jaringan "WIFI-Tamu" menggunakan metode keamanan WPA2-Personal (*password* bersama) untuk kemudahan akses, namun ditempatkan di VLAN yang terisolasi total untuk mencegah tamu mengakses sumber daya internal.

2. Kontrol Akses Jaringan Internal (Segmentasi)

Lapisan kedua berfokus pada pengamanan lalu lintas di dalam jaringan lokal itu sendiri.

a. Isolasi VLAN

Pemanfaatan VLAN secara fundamental memisahkan lalu lintas antar kelompok pengguna, seperti memisahkan jaringan Guru dari jaringan Staf dan jaringan Lab Komputer.

b. Access Control List (ACL)

Di atas segmentasi VLAN, diterapkan Access Control List (ACL) pada *Core Switch*. ACL ini bertindak sebagai *firewall* internal yang mendefinisikan aturan komunikasi antar-VLAN dengan sangat spesifik:

- 1) Aturan Blokir Default: Secara umum, komunikasi langsung antar VLAN pengguna (misalnya, dari VLAN Guru ke VLAN Staf) akan diblokir untuk mencegah penyebaran ancaman internal.
- 2) Aturan Pengecualian: Akses hanya diizinkan secara eksplisit untuk layanan yang dibutuhkan. Misalnya, VLAN Guru diizinkan untuk berkomunikasi dengan Server (di VLAN 99) hanya pada *port* web (HTTP/HTTPS), sementara semua jenis akses lain ke jaringan manajemen tersebut akan diblokir.
- 3) Isolasi Total: VLAN Murid, Lab Komputer, dan Tamu akan sepenuhnya diblokir untuk mengakses semua segmen jaringan internal lainnya, kecuali akses ke internet.

3. Keamanan Perimeter (Internet)

Lapisan ketiga berfokus pada perlindungan seluruh jaringan internal dari ancaman yang berasal dari internet.

a. Firewall Router

Router utama yang terhubung ke ISP dikonfigurasi sebagai *firewall* perimeter. Fungsinya adalah untuk memeriksa semua lalu lintas yang masuk dari internet dan memblokir semua koneksi yang tidak diminta atau mencurigakan.

b. NAT (*Network Address Translation*)

Implementasi NAT di *router* secara inheren memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan struktur dan alamat IP dari jaringan internal, sehingga mempersulit penyerang dari luar untuk

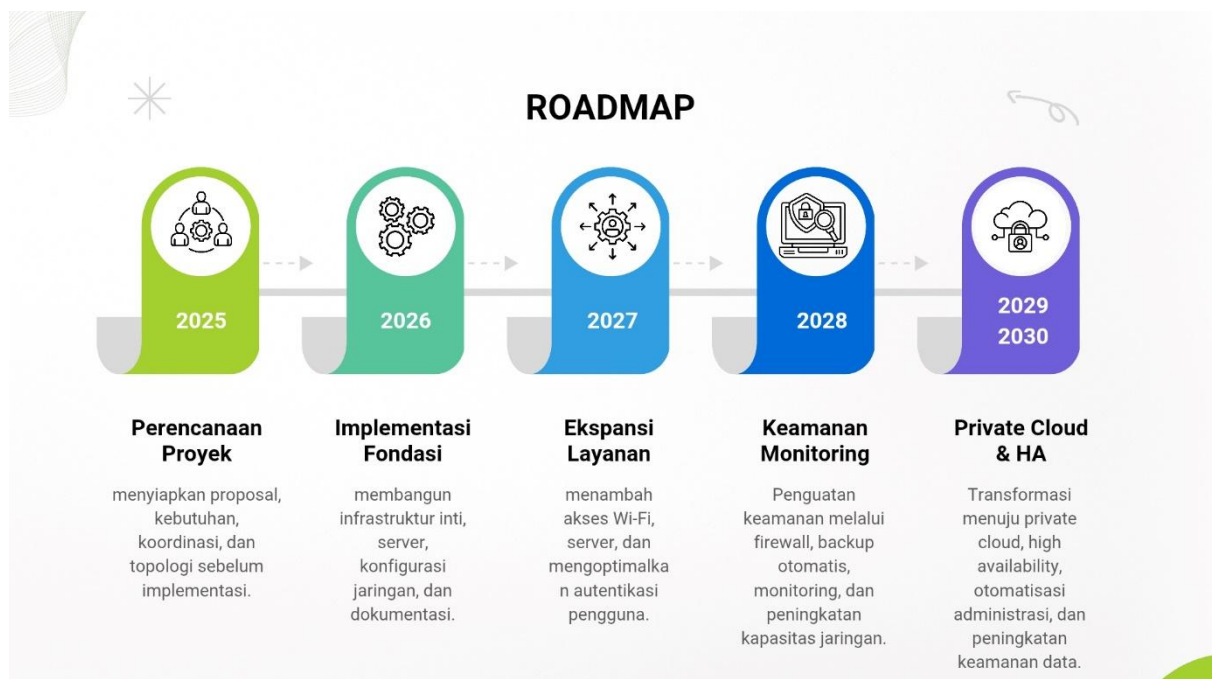
memetakan dan menargetkan perangkat di dalam jaringan sekolah secara langsung.

BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN

5.1. Peta Jalan (*Road Map*) 2025-2030

Peta jalan ini disusun untuk menggambarkan arah pengembangan infrastruktur jaringan dan layanan digital di SMP Al-Hidayah Wattaqwa dalam periode lima tahun. *Road map* ini berfungsi sebagai panduan pengembangan berkelanjutan.



Gambar 5.1.1. Peta Jalan (*Road map*) 2025-2030

1. Tahun 2025 – Fase Perencanaan dan Persiapan Proyek

Periode ini berfungsi sebagai tahap pra-implementasi, yang meliputi:

- a. Penyusunan proposal dan dokumen teknis.
- b. Penyelarasan kebutuhan perangkat dan anggaran.
- c. Koordinasi dengan pihak sekolah.
- d. Finalisasi rancangan topologi jaringan.
- e. Penetapan ruang lingkup implementasi tahun berikutnya.

Tahap 2025 memastikan seluruh kebutuhan teknis dan administratif siap sebelum proyek masuk fase fisik.

2. Tahun 2026 – Fase Implementasi Fondasi Infrastruktur

Pelaksanaan pembangunan utama, mencakup:

- a. Instalasi perangkat jaringan inti.
 - b. Penerapan server lokal sebagai pusat layanan.
 - c. Konfigurasi DHCP, VLAN, dan RADIUS.
 - d. *Deployment Nextcloud* sebagai layanan penyimpanan internal.
 - e. Dokumentasi konfigurasi dan *baseline* jaringan.
3. Tahun 2027 – Fase Ekspansi Jaringan dan Optimalisasi Layanan
Mengacu pada kebutuhan yang berkembang:
- a. Penambahan *access point* untuk memperluas cakupan Wi-Fi.
 - b. Integritas printer server ke jaringan.
 - c. Penambahan *storage* server.
 - d. Optimalisasi sistem autentikasi user (LDAP/SSO internal)
4. Tahun 2028 – Fase Penguatan Keamanan dan *Monitoring*
Difokuskan pada stabilitas operasional dan keamanan jaringan:
- a. Penerapan *firewall* perangkat keras atau appliance.
 - b. Implementasi *Backup* otomatis.
 - c. Penyediaan sistem *monitoring* jaringan (dashboard).
 - d. Evaluasi dan peningkatan kapasitas *Switch* atau server.
5. Tahun 2029-2030 – Fase Transformasi *Private cloud* & High Availability
Tahap pengembangan tingkat lanjut:
- a. Pengembangan kluster server cadangan (HA).
 - b. Implementasi *private cloud* berbasis VM/container.
 - c. Otomatis proses administrasi digital sekolah.
 - d. Peningkatan kebijakan keamanan dan tata kelola data.

5.2. Kebutuhan Pengembangan Layanan Digital 2025-2030

Pengembangan layanan lebih diarahkan pada pemaksimalan fungsi server dan infrastruktur yang sudah diimplementasikan, dengan peningkatan bertahap untuk mendukung seluruh aktivitas digital sekolah.

Kebutuhan layanan digital meliputi:

1. Peningkatan kapabilitas *Nextcloud*, mencakup *collaborative editing*, *file versioning*, dan manajemen pengguna yang lebih ketat.
2. Integrasi SSO, untuk menyederhanakan autentikasi pada berbagai layanan sekolah.
3. Pengembangan sistem *e-learning* internal, berbasis *Nextcloud* atau web server internal.

4. *Portal* dokumen digital, untuk pengelolaan arsip dan surat menyurat secara terpusat.
5. *Dashboard monitoring* administrasi, guna memantau performa jaringan, server serta beban layanan.
6. Layanan *Backup* otomatis, sebagai bagian dari kebijakan keamanan dan pemulihan data.

Seluruh kebutuhan ini sejalan dengan *Road map* lima tahun dan dapat dikembangkan tanpa mengganti sistem yang telah dibangun.

5.3. Biaya dan Spesifikasi Teknis Pengembangan 2025-2030

Rincian biaya disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan finansial dalam proyek instalasi dan konfigurasi server lokal di SMP Al-Hidayah Wattaqwa. Setiap kategori mencakup perangkat utama, pendukung jaringan, sumber daya manusia, serta biaya operasional, yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual dan standar harga pasar agar anggaran tetap efisien dan realistis.

1. Device Jaringan

Perangkat jaringan menjadi komponen utama dalam pembangunan infrastruktur digital sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa merek, Ubiquiti UniFi dipilih sebagai solusi utama karena menawarkan sistem jaringan terintegrasi dengan manajemen terpusat, performa stabil, serta efisiensi biaya dalam jangka panjang.

Tabel 5.3.1. Rincian Perangkat Jaringan

No	Kebutuhan	Nama/tipe device	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	<i>Router</i>	UniFi Dream Machine Pro (UDM-Pro)	1	Rp8.500.000	Rp8.500.000
2.	<i>Switch core</i>	UniFi Switch Pro 24 PoE (USW-Pro-24-POE)	1	Rp13.300.000	Rp13.300.000
3.	<i>Switch access</i>	UniFi Switch Pro 24 PoE (USW-Pro-24-POE)	2	Rp13.300.000	Rp26.600.000
4.	WLC	Terintegrasi di UDM-Pro	0	Rp0	Rp0

5.	<i>Access point/LAP</i>	UniFi 6 Plus (U6+)	7	Rp2.150.000	Rp15.050.000
TOTAL BIAYA					Rp63.450.000

Biaya Kepemilikan (5 Tahun)

Perhitungan biaya kepemilikan selama lima tahun (*Total Cost of Ownership/TCO*) digunakan untuk memperkirakan total investasi jaringan dalam periode umur pakai perangkat sebelum dilakukan pembaruan atau penggantian komponen.

Tabel 5.3.2. Estimasi Total Biaya Kepemilikan (5 Tahun)

No	Komponen	Biaya Awal	Biaya Tambahan	Total Kepemilikan (5 Tahun)
1.	UniFi Device (Router, Switch, AP)	Rp63.450.000	Rp17.600.000	Rp81.050.000

Biaya ini mencakup keseluruhan siklus penggunaan tanpa adanya biaya lisensi, pembaruan software, maupun kontrak dukungan tahunan.

2. Server & Storage

Server lokal menjadi komponen utama dalam pengelolaan data internal dan autentikasi jaringan sekolah. Berdasarkan hasil analisis, server Dell PowerEdge T350 dipilih karena menawarkan keseimbangan antara performa, skalabilitas, dan keandalan.

Tabel 5.3.3. Spesifikasi Server Lokal

No	Merek/ Model	Prosesor	RAM	Penyimpanan	Slot HDD	Harga Satuan
1.	Dell EMC PowerEdge T350	Intel Xeon E-2334	16 GB ECC UDIMM	2 TB SATA HDD	8 x 3.5" HDD	Rp32.500.000

Kombinasi yang dimiliki Dell EMC PowerEdge T350 memberikan performa yang stabil untuk kebutuhan autentikasi, penyimpanan data, dan layanan jaringan internal tanpa memerlukan peningkatan besar di awal proyek.

Tabel 5.3.4. Storage Fisik Server

No.	Merek & Model	Kapasitas	Antarmuka	Kecepatan R/W (Sustained)	Harga Satuan
1.	WD Gold	2 TB	SATA 6Gb/s	200 MB/s	Rp2.400.000

Storage ini berperan penting dalam menjaga keamanan data di lingkungan jaringan sekolah.

Tabel 5.3.5. Server dan Storage

No	Kebutuhan	Nama/Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Server Lokal	Dell EMC PowerEdge T350	1	Rp32.500.000	Rp32.500.000
2.	<i>Storage</i> Fisik	2x WD Gold 2TB	2	Rp2.400.000	Rp4.800.000
Total Biaya Server & Storage					Rp37.300.000

Estimasi ini mencakup seluruh perangkat keras utama yang akan digunakan untuk mendukung sistem jaringan dan layanan data sekolah secara menyeluruh.

3. Konektivitas Fisik

Konektivitas fisik terdiri atas komponen pasif seperti kabel konektor, dan rak server yang menjadi fondasi sistem jaringan. Pemilihan komponen difokuskan pada kualitas material dan daya tahan untuk mengurangi risiko gangguan jangka panjang.

Tabel 5.3.5. Kabel UTP Cat 6

No.	Merek	Material konduktor	Kecepatan Transmisi Data	Panjang	Harga
1.	D-Link	100% Tembaga Murni (<i>Solid Bare Copper</i>)	Hingga 10 Gbps (pada jarak < 55m) / 1 Gbps (pada jarak < 100m)	305 Meter / Boks	Rp1.550.000

Kabel UTP Cat 6 digunakan untuk mendukung transmisi data berkecepatan tinggi hingga 10 Gbps pada jarak tertentu.

Tabel 5.3.6. Konektor RJ45

No.	Merek	Kategori	Material Pin & Kontak	Estimasi Harga (per 100 pcs)
1.	D-Link	Cat6	Lapis Emas standar (15-30 <i>micron</i>)	Rp225.000

Konektor RJ45 berfungsi sebagai penghubung fisik antara kabel jaringan dan perangkat jaringan dengan kontak pin berlapis emas untuk kestabilan sinyal.

Tabel 5.3.6. Rak Server

No.	Merek	Material dan Build	Kelengkapan	Fitur Tambahan	Harga (8U)
1.	Indorack	Plat logam tebal (1.5mm - 2mm), kokoh, <i>finishing powder coating</i> rapi.	Sangat Lengkap: PDU (<i>Power Distribution Unit</i>) 6 outlet, 1-2 Fan, Pintu Kaca <i>Tempered</i> , Kunci, Mur & Baut.	Pintu depan dan samping bisa dilepas, banyak lubang ventilasi, penandaan "U" jelas.	Rp1.150.000

Rak server digunakan untuk menempatkan dan mengatur perangkat jaringan agar rapi, aman, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

Tabel 5.3.7. Komponen Koneksitas

No	Kebutuhan	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Kabel UTP Cat 6	D-Link 100% Copper	3 box	Rp1.550.000	Rp4.650.000
2.	Konektor RJ45	D-Link Cat 6	2 pack	Rp225.000	Rp450.000
3.	Rak Server	Indorack 22U	1	Rp1.150.000	Rp.1.150.000
Total Biaya Konektivitas Fisik					Rp6.250.000

Total kebutuhan dan biaya komponen konektivitas fisik untuk memastikan sistem jaringan berfungsi optimal. Komponen yang digunakan mengikuti standar industri profesional dengan material 100% tembaga murni agar transmisi data Gigabit dan daya PoE tetap stabil.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari tim internal dan mitra eksternal yang berperan sesuai bidang keahliannya. Tim internal bertanggung jawab atas perencanaan teknis, konfigurasi perangkat, serta pengujian

sistem jaringan, sedangkan tenaga eksternal mendukung proses instalasi fisik dan validasi teknis agar seluruh tahapan proyek berjalan sesuai standar.

a. Gaji Tim Proyek (Internal)

Bagian ini menampilkan alokasi biaya untuk gaji tim proyek dengan masa kerja selama dua bulan

Tabel 5.3.8. Rincian Gaji Tim Proyek (Internal)

No.	Nama	Jabatan	Gaji per Bulan	Total Biaya
1.	Idris Haidir Ali	Project Manager	Rp10.200.000	Rp20.400.000
2.	Muhammad Amir Syarifuddin	Network Engineer	Rp9.500.000	Rp19.000.000
3.	Nabillah April Riyanti	System Administrator	Rp8.500.000	Rp17.000.000
4.	Dita Rhevinda Putri	Documentation & Training Officer	Rp7.000.000	Rp14.000.000
5.	Aditiya Saputra	Quality Control	Rp7.800.000	Rp15.600.000
Total Gaji Tim Proyek (Internal)				Rp102.000.000

Tim bertanggung jawab atas perencanaan teknis, konfigurasi perangkat, serta pengujian jaringan hingga tahap serah terima hasil.

b. Jasa Instalasi Fisik

Instalasi fisik dilaksanakan oleh tenaga teknisi profesional dengan pengalaman tingkat tinggi di bidang jaringan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi penarikan kabel, terminasi konektor, pemasangan perangkat, serta penataan sistem agar seluruh komponen jaringan dapat berfungsi dengan baik dan rapi.

Tabel 5.3.9. Estimasi Jasa Instalasi Fisik

Penyedia Layanan	Perhitungan	Total
PT. Pilar Connect Solution (Pilar Connect)	50 titik x Rp325.000	Rp16.250.000

Pemilihan penyedia jasa profesional dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai standar teknis dan estetika, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya serta waktu pelaksanaan.

c. Jasa Konsultan IT

Proyek ini juga melibatkan seorang konsultan IT eksternal berpengalaman untuk melakukan validasi rancangan sistem dan memastikan seluruh konfigurasi sesuai dengan praktik terbaik industri.

Tabel 5.3.10. Estimasi Biaya Konsultan IT

Komponen	Perhitungan	Total
Konsultasi IT Freelance	Rp11.250.000	Rp11.250.000

Keterlibatan konsultan ini membantu memastikan implementasi berjalan lancar dan sesuai standar keamanan jaringan.

5. Biaya Operasional Bulanan

Bagian ini mencakup biaya operasional utama yang diperlukan pada bulan pertama implementasi, meliputi koneksi internet dan layanan dan layanan cloud.

Tabel 5.3.11. Estimasi Biaya Internet dan Layanan Cloud

No	Komponen	Perhitungan	Total
1.	Internet (Biznet Metronet 100 Mbps)	Biaya langganan per bulan	Rp2.750.000
2.	<i>Cloud Storage</i> & Layanan Kolaborasi	Microsoft 365 / Google Workspace	Rp2.400.000
Total Operasional Bulanan			Rp5.150.000

Koneksi Biznet Metronet 100 Mbps dipilih karena menawarkan SLA 99,5% dan performa stabil untuk mendukung aktivitas pembelajaran daring dan administrasi digital sekolah.

6. Total Anggaran

Berikut merupakan komponen biaya dari setiap kategori yang telah dianalisis:

Tabel 5.3.12. Anggaran Proyek

No	Kategori Biaya	Total Biaya
1.	Device Jaringan	Rp81.050.000
2.	Server & <i>Storage</i>	Rp37.300.000
3.	Konektivitas Fisik	Rp6.250.000
4.	Gaji Tim Proyek	Rp102.000.000
5.	Jasa Instalasi Fisik	Rp16.250.000
6.	Jasa Konsultan IT	Rp11.250.000
7.	Operasional (1 Bulan)	Rp5.150.000
TOTAL BIAYA PROYEK		Rp259.250.000

Terbilang Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

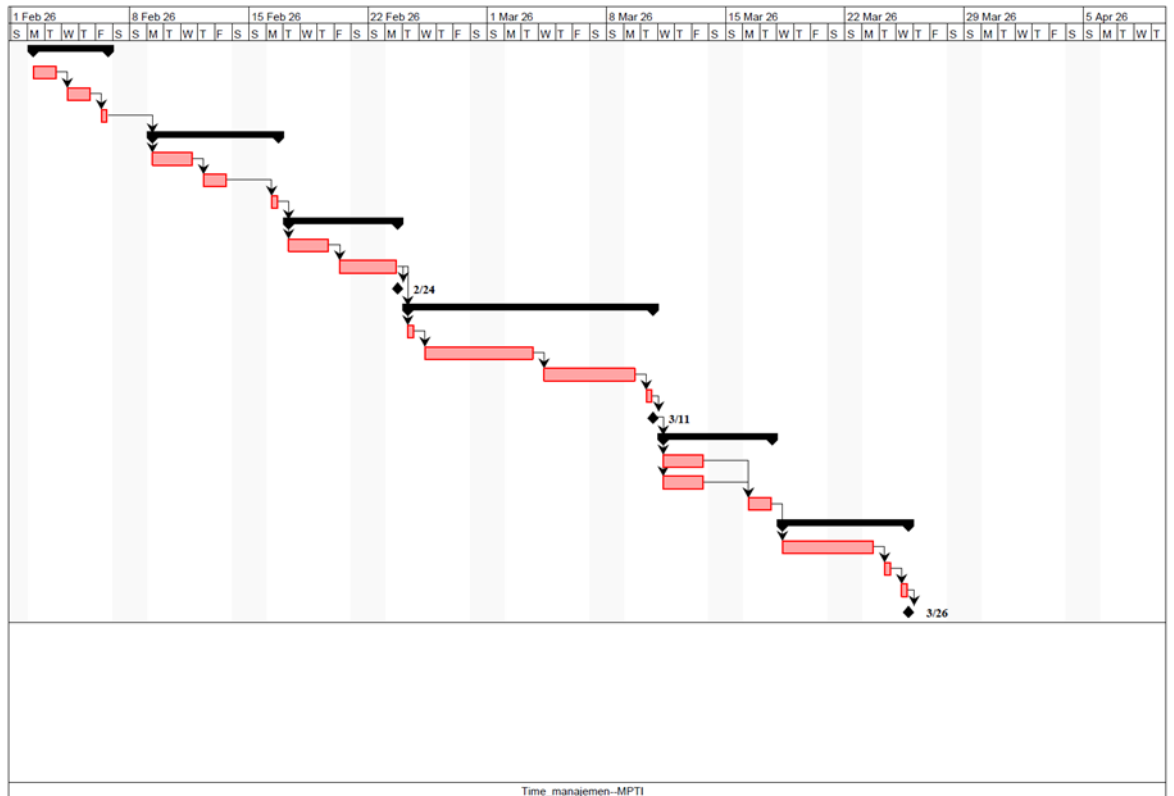
Estimasi total anggaran bersifat tetap untuk penawaran kepada pihak sekolah, dengan kemungkinan penyesuaian kecil hanya pada tahap implementasi sesuai kondisi lapangan.

5.4. Jadwal Pekerjaan Project

Menampilkan alur waktu pelaksanaan proyek selama dua bulan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan perangkat, instalasi jaringan, konfigurasi server, hingga tahap pengujian dan serah terima hasil proyek. Setiap aktivitas ditata berurutan agar proses berjalan efisien sesuai target yang telah ditentukan.

	⑩	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Analisis kebutuhan & perencanaan awal	5 days	2/2/26, 8:00AM	2/6/26, 5:00PM		
2		Survei & wawancara kebutuhan	2 days	2/2/26, 8:00AM	2/3/26, 5:00PM		
3		Rapat internal & pembuatan desain topologi	2 days	2/4/26, 8:00AM	2/5/26, 5:00PM	2	
4		Penyusunan daftar kebutuhan perangkat (BoM)	1 day	2/6/26, 8:00AM	2/6/26, 5:00PM	3	
5		Analisis opsi & penyusunan proposal	6 days?	2/9/26, 8:00AM	2/16/26, 5:00PM	4	
6		Riset opsi perangkat & jasa	3 days	2/9/26, 8:00AM	2/11/26, 5:00PM	4	
7		Penyusunan dokumen perbandingan & proposal	2 days	2/12/26, 8:00AM	2/13/26, 5:00PM	6	
8		Presentasi & diskusi proposal dengan sekolah	1 day?	2/16/26, 8:00AM	2/16/26, 5:00PM	7	
9		Persetujuan & perencanaan final	5 days	2/17/26, 8:00AM	2/23/26, 5:00PM	8	
10		Menunggu keputusan dari pihak sekolah	3 days	2/17/26, 8:00AM	2/19/26, 5:00PM	8	
11		Rapat finalisasi & penyusunan RAB final	2 days	2/20/26, 8:00AM	2/23/26, 5:00PM	10	
12		perencanaan proyek final selesai	0 days	2/23/26, 5:00PM	2/23/26, 5:00PM	11	
13		Pengadaan & implementasi fisik	11 days?	2/24/26, 8:00AM	3/10/26, 5:00PM	11	
14		Proses pembelian & pemesanan semua perangkat	1 day?	2/24/26, 8:00AM	2/24/26, 5:00PM	11	
15		Pengiriman & penerimaan perangkat	5 days	2/25/26, 8:00AM	3/3/26, 5:00PM	14	
16		Penarikan & terminasi kabel jaringan (crashing)	4 days	3/4/26, 8:00AM	3/9/26, 5:00PM	15	
17		Pemasangan rak & perangkat di dalamnya	1 day?	3/10/26, 8:00AM	3/10/26, 5:00PM	16	
18		implementasi fisik selesai	0 days	3/10/26, 5:00PM	3/10/26, 5:00PM	17	
19		Konfigurasi & pengujian	5 days	3/11/26, 8:00AM	3/17/26, 5:00PM	18	
20		Konfigurasi server (os, dhcp, radius, nextcloud)	3 days	3/11/26, 8:00AM	3/13/26, 5:00PM	18	
21		Konfigurasi jaringan (router, switch, vlan, acl, wifi)	3 days	3/11/26, 8:00AM	3/13/26, 5:00PM	18	
22		Pengujian fungsional & keamanan sistem	2 days	3/16/26, 8:00AM	3/17/26, 5:00PM	20;21	
23		Pelatihan, serah terima, & penutupan	6 days	3/18/26, 8:00AM	3/25/26, 5:00PM		
24		Penyusunan dokumentasi akhir & panduan (fasttrack)	4 days	3/18/26, 8:00AM	3/23/26, 5:00PM	22	
25		Pelaksanaan sesi pelatihan untuk staf sekolah	1 day	3/24/26, 8:00AM	3/24/26, 5:00PM	24	
26		Serah terima proyek (handover)	1 day	3/25/26, 8:00AM	3/25/26, 5:00PM	25	
27		proyek selesai	0 days	3/25/26, 5:00PM	3/25/26, 5:00PM	26	
Time_manajemen-MPTI							

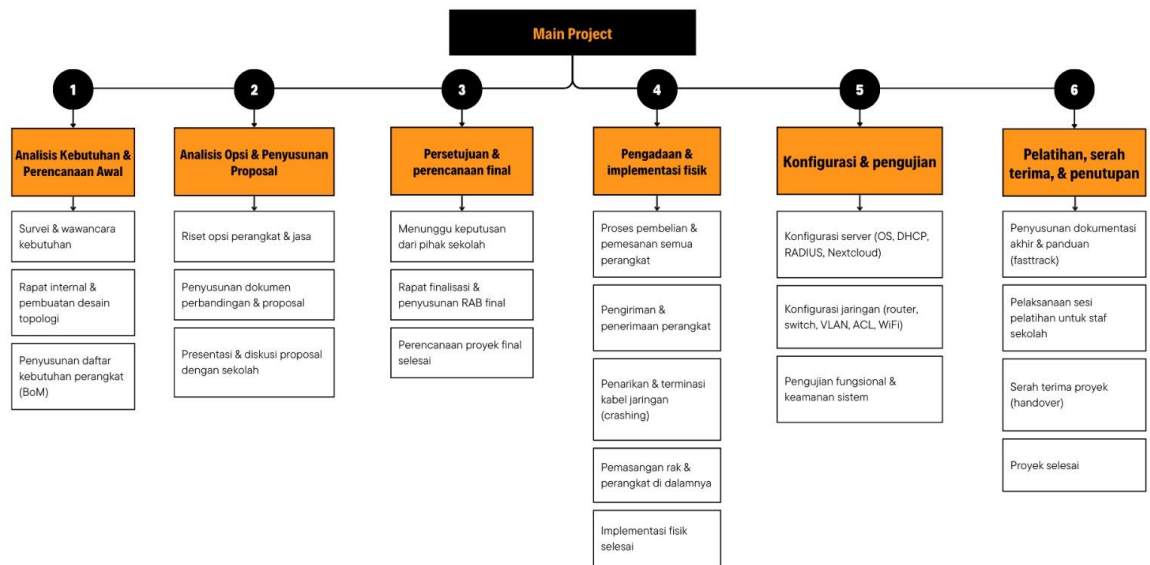
Gambar 5.4.1. Penjadwalan Proyek Instalasi dan Konfigurasi



Gambar 5.4.2. Diagram Penjadwalan Proyek Instalasi dan Konfigurasi

5.5. Work Breakdown Structure

Works Breakdown Structure Proyek (WBS) menggambarkan pembagian struktur kerja proyek menjadi beberapa tahapan dan sub-tugas yang lebih terperinci. Tujuannya untuk memastikan setiap anggota tim memahami tanggung jawab dan urutan kegiatan proyek.



Tabel 5.5.1. Work Breakdown Struktire Proyek

5.6. Mekanisme Perubahan Manajemen (Change Management)

Manajemen perubahan diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan selama periode pengembangan. Mekanisme perubahan mengikuti proses terstruktur sebagai berikut:

1. Pengajuan Permintaan Perubahan
Dilakukan melalui formulir resmi *Change Request*.
2. Analisis Dampak dan Risiko
Meliputi analisis terhadap server, jaringan, dan pengguna.
3. Alur Persetujuan
Disetujui oleh admin teknis dan pihak manajemen sekolah.
4. Penjadwalan Implementasi
Dilaksanakan di luar jam operasional untuk meminimalkan gangguan.
5. Rencana *Rollback*
Disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan konfigurasi.
6. Dokumentasi dan *Versioning*
Seluruh perubahan dicatat sebagai bagian dari audit konfigurasi.
7. Komunikasi Pengguna
Disampaikan kepada seluruh pihak terkait sebelum dan setelah perubahan.
8. Evaluasi Pasca Implementasi

Dilakukan untuk memastikan perubahan berjalan sesuai tujuan.

5.7. Tenaga Ahli (Rincian Kebutuhan SDM)

Seluruh tenaga ahli yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tahapan implementasi selama dua bulan pengerjaan. Penjabaran berikut memberikan gambaran mengenai peran masing-masing tenaga ahli.

Tabel 5.7.1. Rincian Kebutuhan SDM

No	Nama	Jabatan	Ruang Lingkup Pekerjaan	Uraian Tugas	Jumlah
1.	Idris Haidir Ali	Project Manager	Manajemen Proyek	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, menyusun jadwal, memastikan pekerjaan sesuai rencana dan anggaran.	1 orang
2.	Muhammad Amir Syarifuddin	Network Engineer	Infrastruktur Jaringan	Mendesain topologi jaringan, konfigurasi VLAN & DHCP, pengaturan segmentasi jaringan.	1 orang
3.	Nabillah April Riyanti	System Administrator	Server & Layanan Digital	Instalasi OS server, konfigurasi penyimpanan, manajemen layanan jaringan.	1 orang
4.	Dita Rhevinda Putri	Documentation & Training Officer	Dokumentasi & Pelatihan	Menyusun dokumentasi teknis dan memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada pihak sekolah.	1 orang
5.	Aditiya Saputra	Quality Control	QA & Validasi	Melakukan pengujian sistem, verifikasi konfigurasi, memastikan kualitas hasil implementasi.	1 orang

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan penyusunan dokumen proyek yang telah dilakukan, maka beberapa poin kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proyek ini bertujuan membangun infrastruktur jaringan yang stabil, aman, dan terpusat untuk mendukung kegiatan operasional SMP Al-Hidayah Wattaqwa.
2. Analisis kebutuhan, perancangan topologi, serta penyusunan anggaran telah dilakukan untuk memastikan seluruh komponen perangkat dan layanan dapat diimplementasikan secara tepat dan efisien.
3. Implementasi inti proyek berlangsung selama dua bulan, mencakup pemasangan perangkat jaringan, konfigurasi server lokal, aktivasi layanan *Nextcloud*, serta penerapan DHCP, VLAN, dan RADIUS sebagai dasar keamanan.
4. Hasil implementasi ini menjadi fondasi bagi pengembangan jangka panjang hingga tahun 2030 sesuai roadmap, termasuk ekspansi jaringan, peningkatan keamanan, integrasi SSO, dan penyusunan private-cloud sekolah.
5. Dengan terlaksananya proyek ini, sekolah diharapkan memperoleh layanan digital yang lebih terstruktur, mudah dikelola, serta mendukung proses pembelajaran dan administrasi secara berkelanjutan.

6.2. Saran

Untuk proyek selanjutnya maupun pengembangan lebih lanjut dari sistem yang sudah dibangun, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Sekolah disarankan melakukan perawatan rutin terhadap perangkat jaringan dan server untuk memastikan stabilitas layanan.
2. Diperlukan pedoman penggunaan jaringan, manajemen akun, dan keamanan data agar operasional lebih tertata.
3. Pemberian pelatihan kepada admin dan pengguna umum diperlukan agar pemanfaatan layanan digital berjalan optimal.
4. Review berkala terhadap performa jaringan dan keamanan data penting untuk mendeteksi potensi masalah.
5. Sekolah dianjurkan mengikuti roadmap hingga 2030 untuk menjaga kesinambungan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D., Asmi, K., & Warmayana, I. G. A. K. (2020). *PERANCANGAN & PEMBUATAN APLIKASI FILE SERVER BERBASIS WEB MENGGUNAKAN*

METODE INTERPOLATION SEARCH (A. Muhajir & T.M.ZSiddiq, Eds.). CV. Sefa Bumi Persada.

Afif, N., & Ridwang. (2021). *TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER* (T. Mathar, Ed.; 1st ed.). Alauddin University Press.

Andi, S., Rudy, P. W. H., Ronald, P. L., & Wensi. (2020). Perancangan dan Implementasi Jaringan Komputer Smk Negeri 1 Tahuna. *Jointer*, 1(1), 5–11.

Danang. (2015). *Membangun Server berbasis Linux Debian pada Jaringan LAN dengan Virtual BoX* (I. A. Dianta, Z. Mustofa, & Rasmino, Eds.). Yayasan Prima Agus Teknik, Universitas STEKOM.

Doni, F. R., Lukman, A. M., Sudrajat, B., Bina, U., Informatika, S., Informasi, S., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Optimalisasi Wireless Local Area Network Dengan Penerapan Hotspot Login Mikrotik Untuk Mengakses Aplikasi MyBestDoni, Fahlepi Roma Lukman, Afit Muhammad Sudrajat, Budi*. 13(1), 11–20.

Hasibuan, A. (2025). *Teknologi Jaringan Nirkabel* (Vol. 1). Tahta Media Grup.

Irawati, I. D., Yovita, L. V., & Wibowo, T. A. (2018). *Jaringan Komputer dan Data Lanjut*.

Martoni, Kalsum, T. U., & Alamsyah, H. (2024). *Membangun Server Learning Management System Sebagai Media Pembelajaran Pada Kursus Komputer LPK Sulthoon 4M Dengan Ubuntu Server*. 20(1), 44–54.

Ramadhan, G. J. M. (2024). Optimalisasi Jaringan dan Infrastruktur TI untuk Mendukung Proses Belajar Mengajar di Sekolah. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.59613/vpc49n04>

Sayuti, A., Irwansyah, Harist, A. M., & Davizan, S. (2024). Perancangan Dan Implementasi Hotspot RB951 pada SD Negeri 204 Palembang menggunakan Metode Network Development Life Cycle (NDLC). *Teknomatika*, 14(01), 22–32.

Sinlae, A. A. J., Nani, P. A., Ngaga, E., Mau, S. D. B., Sooai, A. G., Manehat, D. J., Meolbatak, E. M., Mamulak, N. M. R., Tedy, F., Batarius, P., Samane, I. P. A. N., & Siki, Y. C. H. (2022). Pelatihan Pengelolaan Komputer Sebagai Server Berbasis Open Source Bagi Kelompok Karang Taruna Desa Penfui Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(5), 06–10. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i5.342>

Sinlae, A., Swar, M., Sinaga, F., Prasetyo, Y., Megawan, S., Gunawan, P., Saskara, G., Satwika, I. K., Bernadus, I. N., Hadi, A., Pracasitaram, I. G., & Santyadiputra, G. (2024). *BUKU AJAR JARINGAN KOMPUTER* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_JARINGAN_KOMPUTER/8ELsEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+definisi+perangkat+keras+jaringan&pg=PA44&printsec=frontcover

Suharjo, I. (2020). *SOLUSI IMPLEMENTASI CLIENT-SERVER DENGAN OPEN SOURCE* (A. Maulani & R. W. Saputra, Eds.; 1st ed.). Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia.

Supriyadi, & Setiyadi, D. (2022). *PENERAPAN SERVER FAILOVER CLUSTERING Berbasis Network Development Life Cycle*. Literasi Nusantara Abadi.

Syafrizal, M. (2020). *Pengantar Jaringan Komputer*. Andi.

Tabrani, A. (2024). *Jaringan Komputer*. Ruang Karya Bersama.

Wibowo, A. (2023). *INFRASTRUKTUR INTERNET* (J. T. Santoso, Ed.; 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

Wibowo, A. (2024). *Teori & Praktik Komputer Jaringan* (J. T. Santoso, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik yang Bekerja Sama dengan Universitas STEKOM.